



Abdomen

En los hombres, la capa membranosa profunda de la fascia superficial se confunde con la capa superficial cuando pasan sobre el pene, formando la fascia superficial del pene, antes de llegar al escroto donde forman el dartos (fig. 4.25). También en los hombres, la prolongación de la capa membranosa profunda de la fascia superficial unida a la sínfisis del pubis pasa por debajo del dorso y los lados del pene formando el **ligamento fundiforme del pene**. En las mujeres, la capa membranosa de la fascia superficial continúa en los labios mayores y la porción anterior del periné.

Músculos anterolaterales

En el grupo muscular anterolateral de la pared del abdomen se encuentran cinco músculos:

- Tres músculos planos cuyas fibras nacen en la parte posterolateral, pasan hacia delante y se convierten en una aponeurosis hacia la línea media, los músculos oblicuo externo, oblicuo interno y transverso del abdomen.
- Dos músculos verticales, cerca de la línea media, envueltos en una vaina tendinosa formada por las aponeurosis de los músculos planos: los músculos recto abdominal y piramidal.

Cada uno de estos cinco músculos tiene acciones específicas, pero en conjunto son fundamentales para mantener muchas de las funciones fisiológicas normales. Debido a su situación forman una pared firme, pero flexible, que mantiene las vísceras abdominales dentro de la cavidad abdominal, protege las vísceras de lesiones y ayuda a mantener la posición de las vísceras en la postura erecta contra la acción de la gravedad.

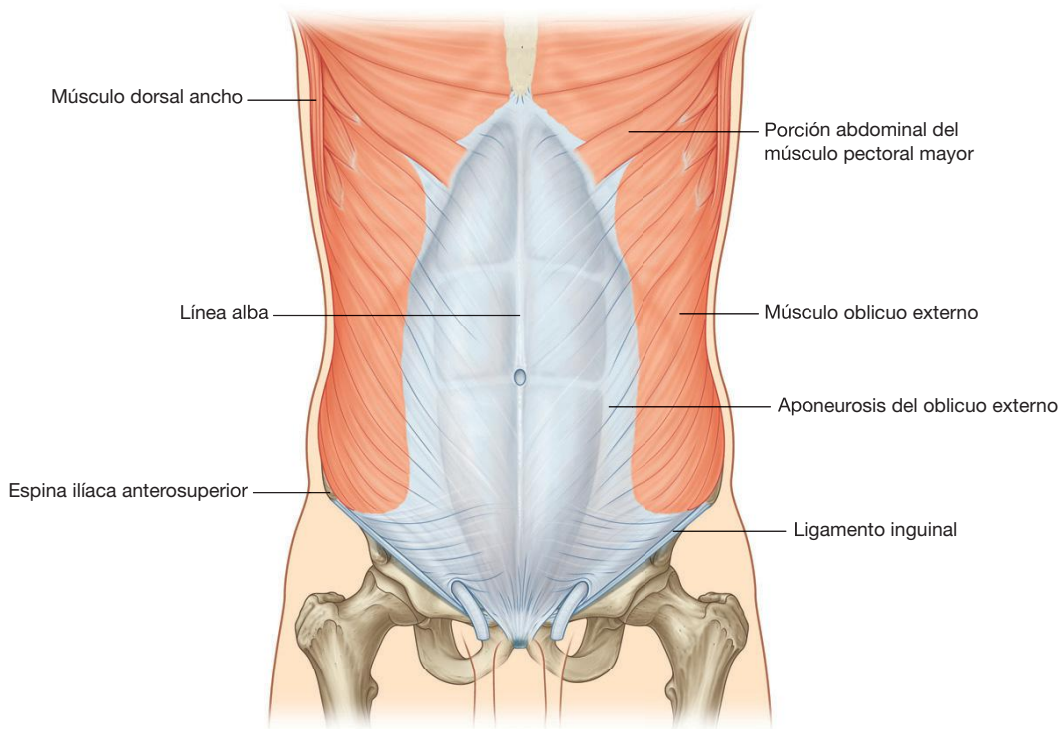
Además, la contracción de estos músculos colabora en la espiración normal y forzada empujando las vísceras hacia arriba (lo que ayuda a llevar el diafragma relajado más arriba en la cavidad torácica), y en la tos y el vómito.

Estos músculos también intervienen en cualquier acción que aumente la presión intraabdominal, como el parto, la micción y la defecación (expulsión de las heces del recto).

Músculos planos

Oblicuo externo

El **músculo oblicuo externo** es el más superficial de los tres músculos planos del grupo anterolateral de la pared del abdomen. Está inmediatamente por debajo de la fascia superficial (fig. 4.27). Sus fibras están situadas lateralmente y siguen una dirección inferointerna, mientras que su amplia



aponeurosis cubre la parte anterior de la pared abdominal hasta la línea media. Cerca de la línea media, las aponeurosis se unen y forman la línea alba, que va desde la apófisis xifoides hasta la sínfisis del pubis.

Ligamentos relacionados

El borde inferior de la aponeurosis oblicua externa forma a cada lado el **ligamento inguinal** (fig. 4.27). Este borde libre reforzado de la aponeurosis del oblicuo externo, pasa entre la espina iliaca anterosuperior en la parte lateral, y la espina del pubis en la parte medial (fig. 4.28). Se dobla sobre sí mismo formando una depresión, que desempeña un papel importante en la formación del conducto inguinal.

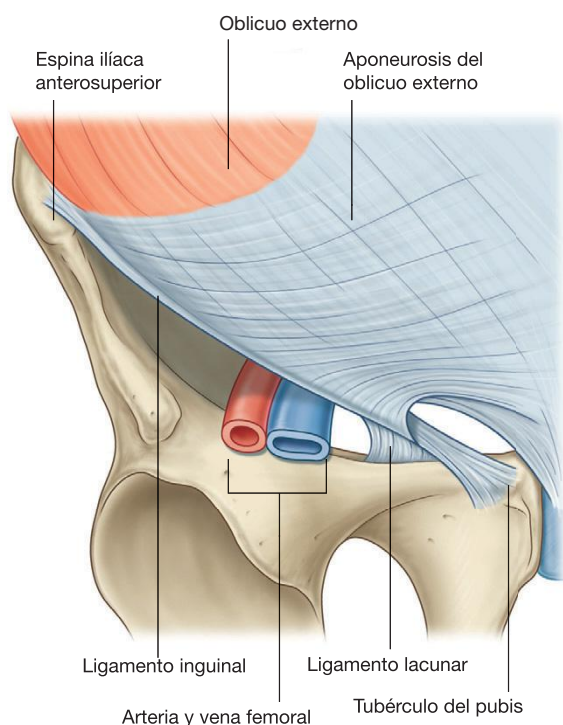


Fig. 4.28 Ligamentos formados a partir de la aponeurosis del oblicuo externo.

Varios ligamentos más están formados a partir de prolongaciones de las fibras en el extremo interno del ligamento inguinal:

- El **ligamento lacunar** es una prolongación de fibras en forma creciente en el extremo interno del ligamento inguinal que pasa hacia atrás para insertarse en la **cresta pectínea** de la rama superior del pubis (figs. 4.28 y 4.29).
- Otras fibras se extienden del ligamento lacunar a lo largo de la cresta pectínea del borde del pubis para formar el **ligamento pectíneo (de Cooper)**.

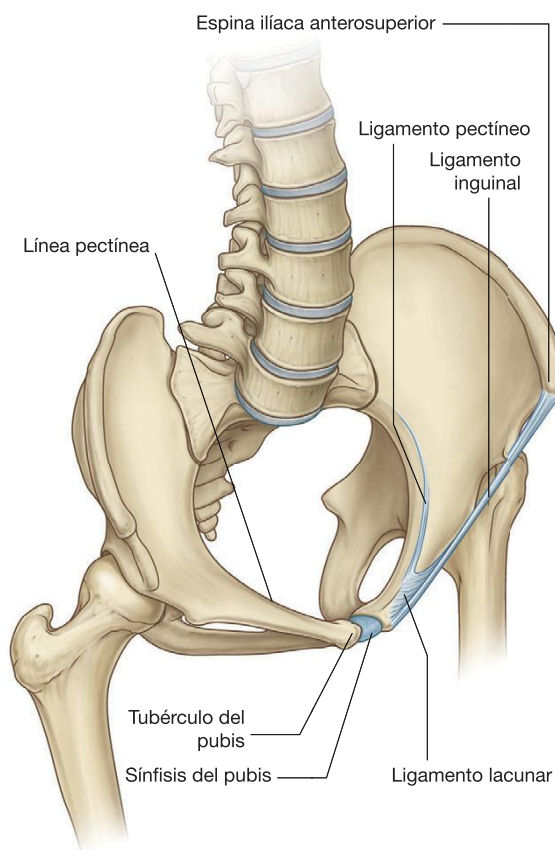


Fig. 4.29 Ligamentos de la región inguinal.



Abdomen

Oblicuo interno

Por debajo del músculo oblicuo externo está el **músculo oblicuo interno**, que es el segundo de los tres músculos planos (fig. 4.30). Este músculo es de menor tamaño y más fino que el oblicuo externo, y la mayor parte de sus fibras discurren en dirección superointerna. La porción muscular lateral termina en la parte anterior en una aponeurosis que se funde con la línea alba en la línea media.

Transverso del abdomen

Por debajo del músculo oblicuo interno está el **músculo transverso del abdomen** (fig. 4.31), llamado así por la dirección de la mayor parte de sus fibras musculares. Termina en una aponeurosis anterior que se une a la línea alba en la línea media.

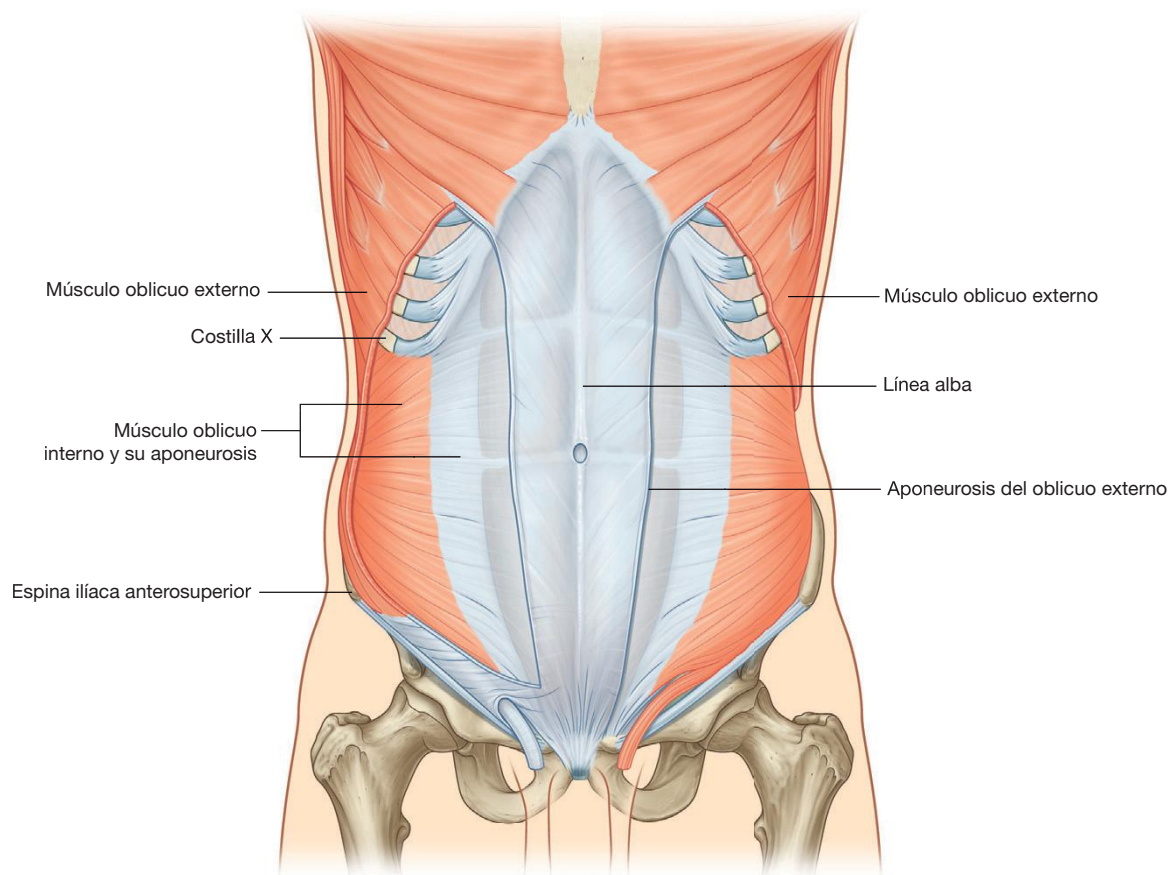


Fig. 4.30 Músculo oblicuo interno y su aponeurosis.

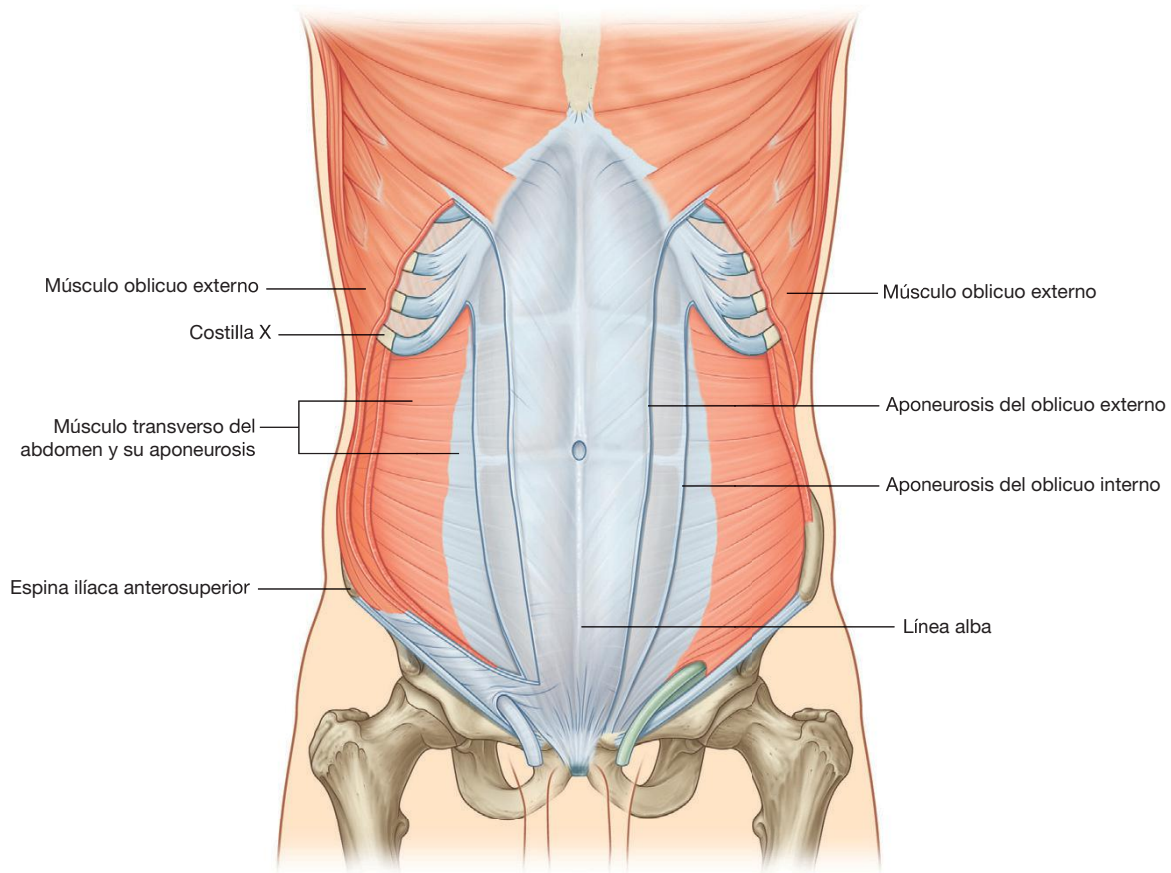


Fig. 4.31 Músculo transverso del abdomen y su aponeurosis.

Fascia transversalis

Las superficies anterior y posterior de los tres músculos planos están cubiertas por una capa de fascia abdominal de revestimiento. En general, estas capas no se ven, excepto la capa profunda del músculo transverso del abdomen (la **fascia transversalis**), que está más desarrollada.

La fascia transversalis es una capa continua de fascia que recubre la cavidad abdominal y continúa en la cavidad pélvica. Cruza la línea media en la parte anterior uniéndose a la fascia transversalis del otro lado y tiene continuidad con la fascia en la superficie inferior del diafragma. En la parte posterior es continua con la fascia profunda que cubre

los músculos de la pared posterior del abdomen y se inserta en la fascia toracolumbar.

Después de insertarse en la cresta iliaca, la fascia transversalis se une a la fascia que cubre los músculos relacionados con las regiones superiores de los huesos de la pelvis y con las fascias similares que cubren los músculos de la cavidad pélvica. En este punto se conoce como **fascia pélvica parietal** (o **endopélvica**).

Por tanto, existe una capa continua de fascia rodeando a la cavidad abdominal que es gruesa en algunas zonas, fina en otras, insertada o libre, y participa en la formación de estructuras especializadas.



Abdomen

Músculos verticales

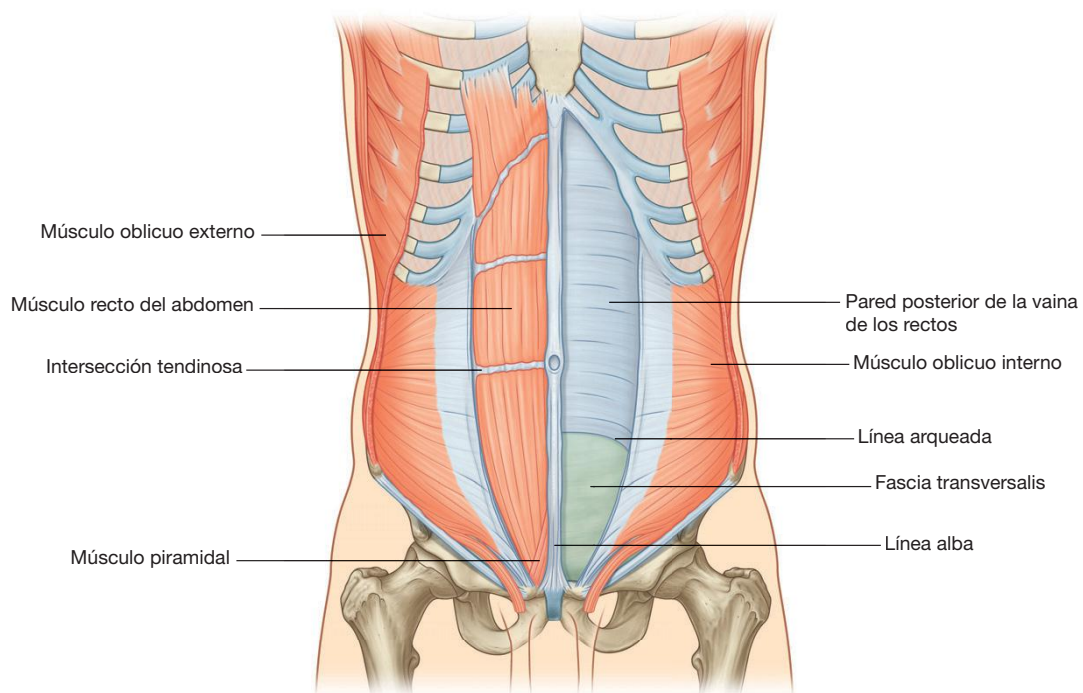
Los dos músculos verticales del grupo muscular anterolateral de la pared abdominal (tabla 4.1) son el recto del abdomen y el piramidal (fig. 4.32).

Recto del abdomen

El **recto del abdomen** es un músculo largo y plano que se extiende a lo largo de la pared anterior del abdomen. Es un músculo par separado por la línea alba en la línea media, y

Tabla 4.1 Músculos de la pared del abdomen

Músculo	Origen	Inserción	Inervación	Función
Oblicuo externo	Prolongaciones musculares desde las superficies externas de las últimas ocho costillas (V-XII)	Labio lateral de la cresta iliaca; aponeurosis que termina en el rafe medio (línea alba)	Ramos anteriores de los seis últimos nervios raquídeos torácicos (T7 a T12)	Comprime el contenido del abdomen; ambos músculos flexionan el tronco; cada uno dobla el tronco a su lado, llevando la parte anterior del abdomen al lado contrario
Oblicuo interno	Fascia toracolumbar; cresta iliaca entre los orígenes del externo y el transverso; dos tercios laterales del ligamento inguinal	Borde inferior de las últimas tres o cuatro costillas; aponeurosis que termina en la línea alba; cresta del pubis y línea pectínea	Ramos anteriores de los seis últimos nervios raquídeos torácicos (T7 a T12) y L1	Comprime el contenido del abdomen; ambos músculos flexionan el tronco; cada uno dobla el tronco y lleva la parte anterior al mismo lado
Transverso del abdomen	Fascia toracolumbar; labio interno de la cresta iliaca; tercio lateral del ligamento inguinal; cartílagos costales de las seis últimas costillas (VII-XII)	Aponeurosis que termina en la línea alba; cresta del pubis y línea pectínea	Ramos anteriores de los seis últimos nervios raquídeos torácicos (T7 a T12) y L1	Comprime el contenido del abdomen
Recto del abdomen	Cresta del pubis, tubérculo del pubis y sínfisis del pubis	Cartílagos costales de las costillas V a VII; apófisis xifoides	Ramos anteriores de los siete últimos nervios raquídeos torácicos (T7 a T12)	Comprime el contenido del abdomen; flexiona la columna vertebral; tensa la pared del abdomen
Piramidal	Cara anterior del pubis y sínfisis del pubis	Dentro de la línea alba	Ramo anterior de T12	Tensa la línea alba



se ensancha y adelgaza en su camino desde la sínfisis del pubis al borde costal. En toda su longitud lo cruzan tres o cuatro bandas fibrosas o **intersecciones tendinosas** (fig. 4.32). Son fácilmente visibles en personas con el recto abdominal bien desarrollado.

Piramidal

El segundo músculo vertical es el **piramidal**. Este músculo pequeño en forma de triángulo, que puede faltar, está por delante del recto del abdomen, tiene la base en el pubis, y su vértice se inserta en la parte superior e interna en la línea alba (fig. 4.32).

Vaina de los rectos

Los músculos recto del abdomen y piramidal están encerrados en una banda tendinosa aponeurótica (la **vaina de los rectos**) formada por una capa única de las aponeurosis de los músculos oblicuos interno y externo y el transverso del abdomen (fig. 4.33).

La vaina de los rectos envuelve totalmente los tres cuartos superiores del recto del abdomen y cubre la superficie anterior del cuarto inferior del músculo. El músculo recto del abdomen está en contacto directo con la fascia transversalis en el cuarto inferior al no estar cubierto por la vaina de los rectos en esta zona.

La formación de la vaina de los rectos que rodea las tres cuartas partes superiores del recto del abdomen es como sigue:

- La capa anterior está formada por la aponeurosis del oblicuo externo y la mitad de la aponeurosis del oblicuo interno que se divide en el borde lateral del recto del abdomen.
- La capa posterior de la vaina de los rectos está formada por la otra mitad de la aponeurosis del oblicuo interno y por la aponeurosis del transverso del abdomen.

En el punto medio entre el ombligo y la sínfisis del pubis, que corresponde al límite del cuarto inferior del músculo recto del abdomen, todas las aponeurosis pasan a ser anteriores al músculo recto. Desaparece la capa posterior de la vaina de los rectos y la capa anterior está formada por las aponeurosis del oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso del abdomen. Desde este punto y hacia abajo, el músculo recto del abdomen está en contacto directo con la fascia transversalis. Existe un arco de fibras (la **línea arqueada**; v. fig. 4.32) que señala este punto de transición.

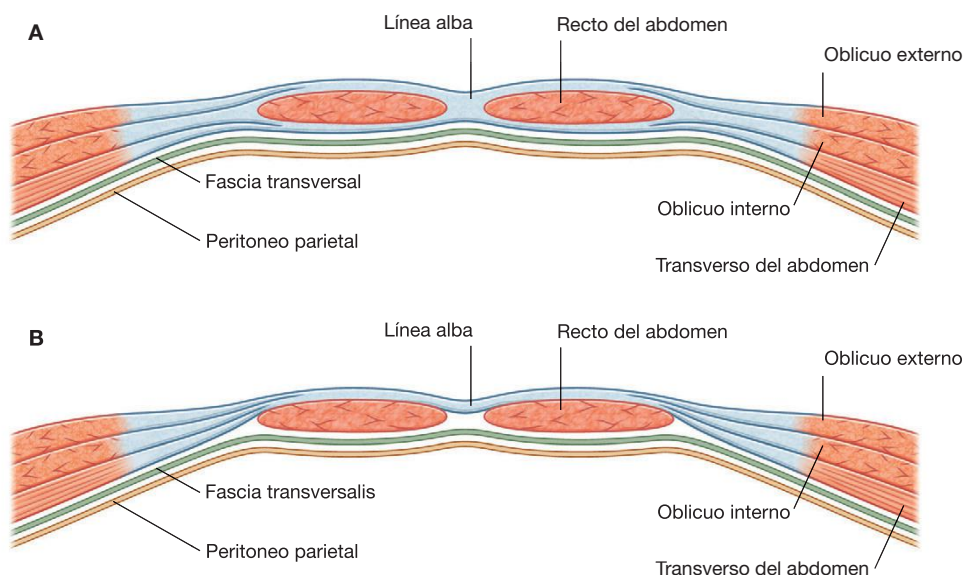


Fig. 4.33 Organización de la vaina de los rectos. **A.** Corte transversal por los tres cuartos superiores de la vaina. **B.** Corte transversal por el cuarto inferior de la vaina de los rectos.



Abdomen

Fascia extraperitoneal

Por debajo de la fascia transversalis se encuentra una capa de tejido conjuntivo, la **fascia extraperitoneal**, que separa la fascia transversalis del peritoneo (fig. 4.34). Esta capa, que contiene una cantidad variable de grasa, no sólo recubre la cavidad peritoneal, sino que se continúa con una capa similar que recubre la cavidad pélvica. Es más apreciable en la pared posterior del abdomen, sobre todo alrededor de los riñones, envuelve órganos cubiertos por reflexiones del peritoneo, y se extiende por los mesenterios con los vasos sanguíneos al localizarse la vascularización en esta capa. A las vísceras que se encuentran en la fascia retroperitoneal se las llama **retroperitoneales**.

En la descripción de técnicas quirúrgicas específicas, la terminología utilizada para describir la fascia extraperitoneal está modificada. La fascia que se dirige a la parte anterior del cuerpo se describe como preperitoneal (o con menos frecuencia, properitoneal) y la fascia que va a la parte posterior se conoce como retroperitoneal (fig. 4.35). Son ejemplos de la utilización de estos términos la continuidad de

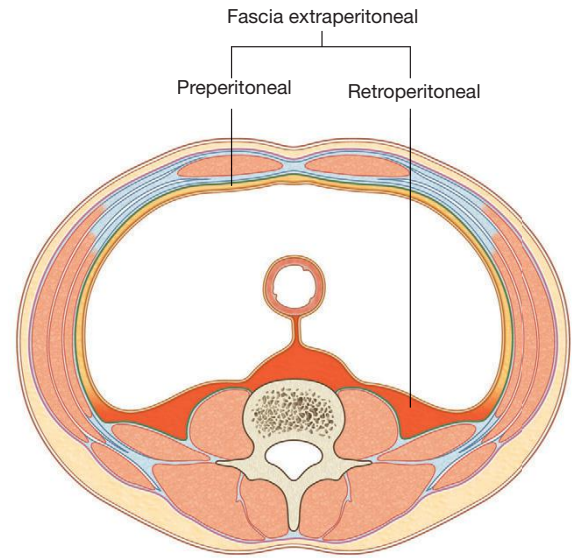


Fig. 4.35 Subdivisiones de la fascia extraperitoneal.

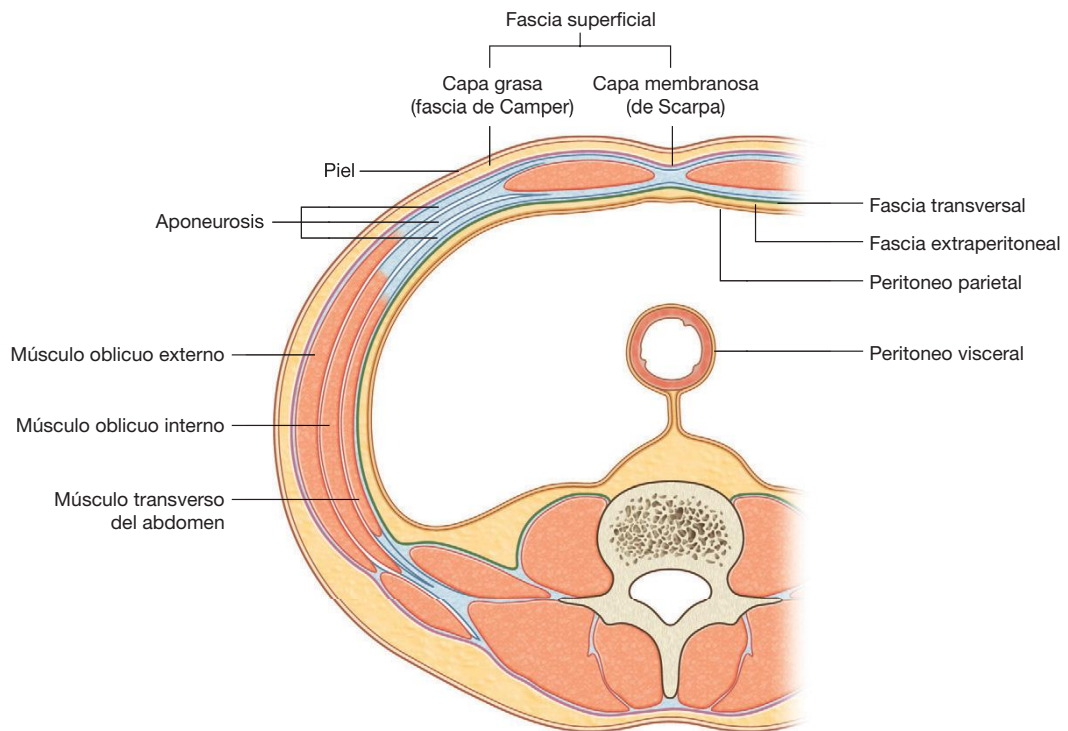


Fig. 4.34 Corte transversal que muestra las capas de la pared del abdomen.

grasa en el conducto inguinal con grasa preperitoneal y una reparación laparoscópica transabdominal preperitoneal de una hernia inguinal.

Peritoneo

Por debajo de la fascia extraperitoneal está el peritoneo (v. figs. 4.6 y 4.7 en págs. 251-252). Esta fina membrana serosa recubre las paredes de la cavidad abdominal y se refleja en las vísceras abdominales en diversos puntos proporcionando una envoltura total o parcial. El peritoneo que cubre la pared es el peritoneo parietal; el peritoneo que cubre las vísceras es el peritoneo visceral.

El peritoneo parietal forma un saco que cubre de forma continua las paredes del abdomen. Este saco está cerrado en los hombres, pero tiene dos orificios en las mujeres donde las trompas uterinas se comunican con el exterior. Este saco cerrado en los hombres y semicerrado en las mujeres es la cavidad peritoneal.

Inervación

La piel y los músculos de la pared anterolateral del abdomen están inervados por los nervios raquídeos T7 a T12 y L1. Los ramos anteriores de estos nervios rodean el cuerpo de posterior a anterior, en dirección inferointerna (fig. 4.36). En su camino dan un ramo cutáneo lateral y terminan en un ramo cutáneo anterior.

Los nervios intercostales (T7 a T11) salen de los espacios intercostales, pasan por debajo de los cartílagos costales y siguen en la pared anterolateral del abdomen entre los músculos oblicuo interno y transversal del abdomen (fig. 4.37). Al llegar al borde lateral de la vaina de los rectos, penetran en ella y pasan por detrás de la cara lateral del músculo recto del abdomen. Cerca de la línea media, un ramo cutáneo anterior cruza el recto del abdomen y la pared anterior de la vaina de los rectos para inervar la piel.

El nervio raquídeo T12 (**nervio subcostal**) sigue un recorrido similar a los intercostales. Los ramos de L1 (**nervio**

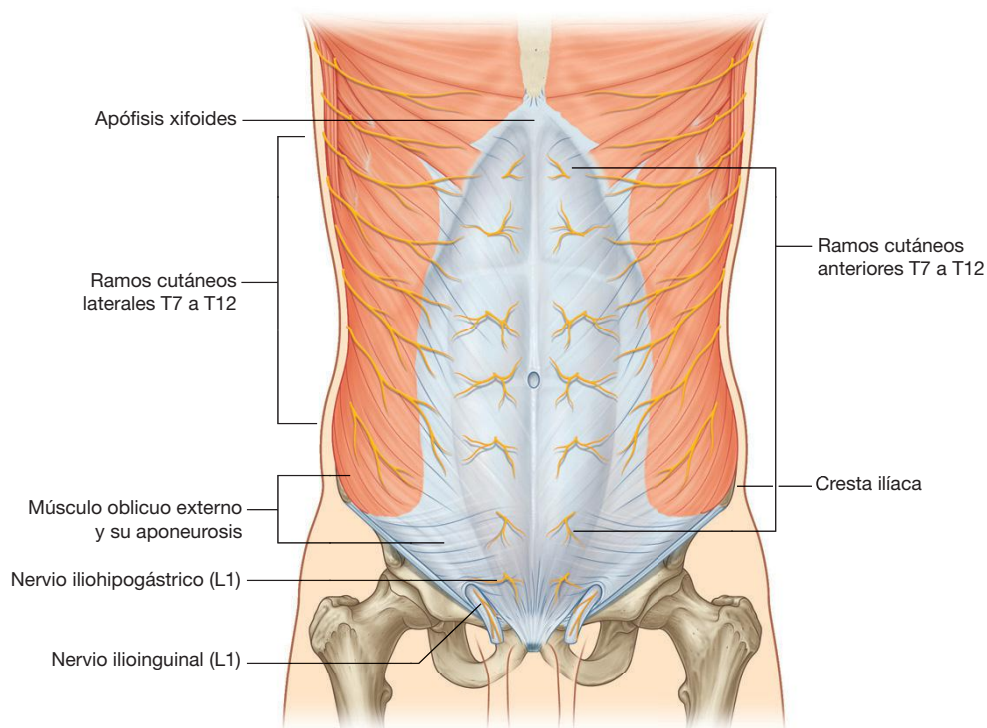


Fig. 4.36 Inervación de la pared anterolateral del abdomen.



Abdomen

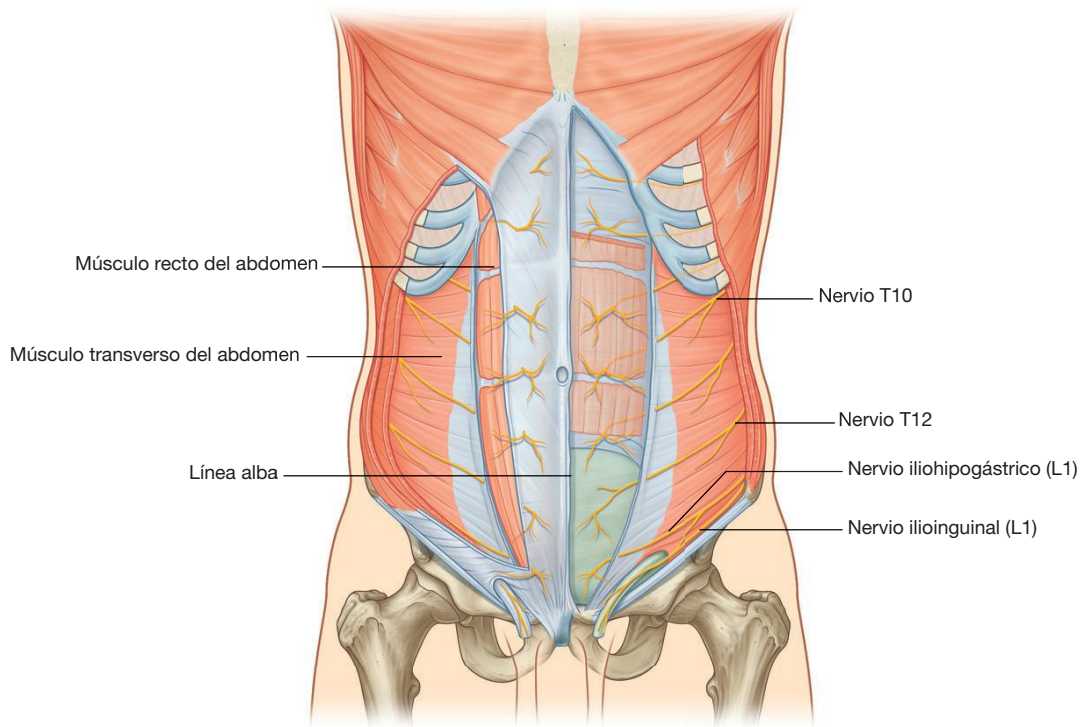


Fig. 4.37 Recorrido de los nervios de la pared anterolateral del abdomen.

iliohipogástrico y nervio ilioinguinal), procedentes del plexo lumbar, inicialmente tienen un recorrido parecido, pero después se desvían cerca de su destino final.

A lo largo de su recorrido, los nervios T7 a T12 y L1 dan ramos a los músculos de la pared anterolateral del abdomen. Todos terminan innervando la piel:

- Los nervios T7 a T9 innervan la piel desde la apófisis xifoides hasta justo por encima del ombligo.
- T10 innerva la piel que rodea al ombligo.
- T11, T12 y L1 innervan la piel inmediatamente por debajo del ombligo hasta la región púbica incluida (fig. 4.38).
- Además, el nervio ilioinguinal (ramo de L1) innerva la superficie anterior del escroto o los labios mayores, y envía un pequeño ramo cutáneo al muslo.

Irrigación arterial y drenaje venoso

La pared anterolateral del abdomen está irrigada por varios vasos. En la superficie:

- La porción superior de la pared está irrigada por ramas de la **arteria musculofrénica**, una rama terminal de la **arteria mamaria interna**.
- La porción inferior de la pared está irrigada por la **arteria epigástrica superficial** y la **arteria circunfleja**

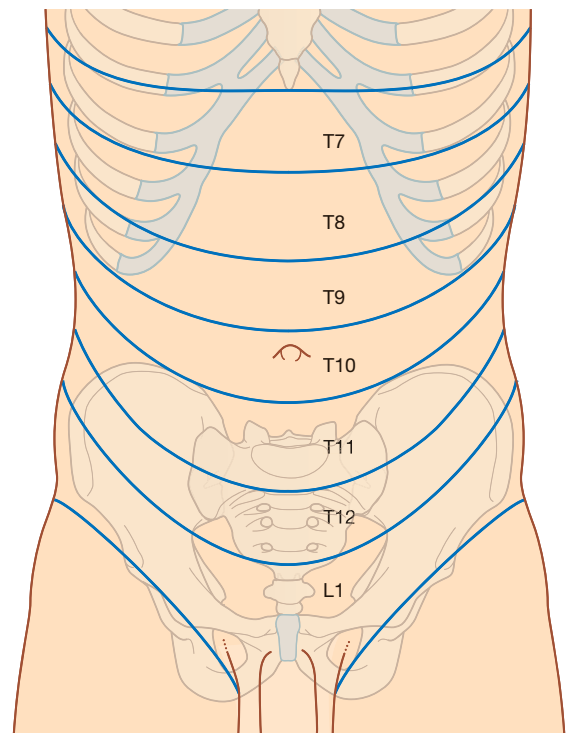


Fig. 4.38 Dermatomas de la pared anterolateral del abdomen.

iliaca superficial, situada en posición lateral, ambas ramas de la **arteria femoral** (fig. 4.39).

En profundidad:

- La porción superior de la pared está irrigada por la **arteria epigástrica superior**, una rama terminal de la arteria mamaria interna.
- La porción terminal de la pared está irrigada por ramas de las **arterias intercostales décima y undécima** y la **arteria subcostal**.
- La porción inferior de la pared está irrigada por la **arteria epigástrica inferior**, situada medialmente, y la **arteria circunfleja iliaca profunda**, situada lateralmente, ambas ramas de la **arteria iliaca externa**.

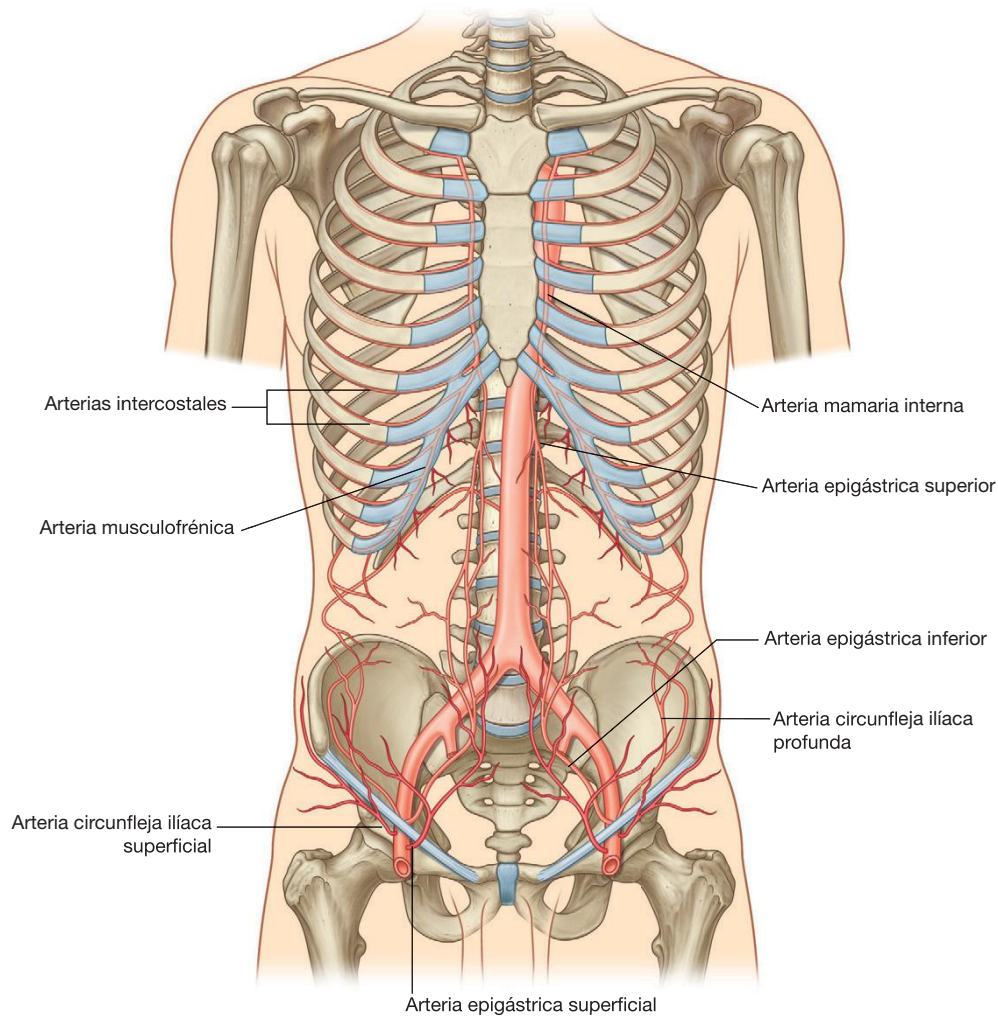


Fig. 4.39 Irrigación arterial de la pared anterolateral del abdomen.



Abdomen

Las arterias epigástrica superior e inferior atraviesan la vaina de los rectos. Van por detrás del músculo recto del abdomen en todo su recorrido, y se anastomosan entre ellas (fig. 4.40).

Con las arterias discurren venas del mismo nombre que se encargan del drenaje venoso.

Drenaje linfático

El drenaje linfático de la pared anterolateral del abdomen sigue los principios básicos del drenaje linfático:

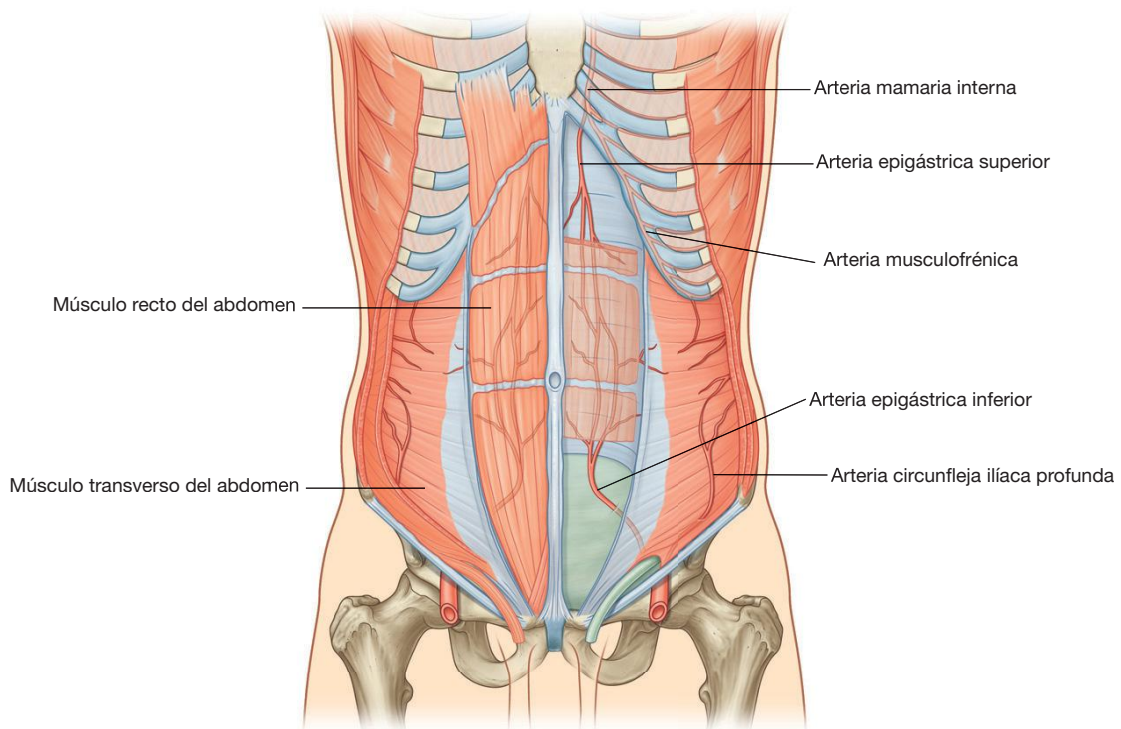
- Los linfáticos superficiales por encima del ombligo se dirigen en dirección superior a los **nódulos linfáticos axilares**, mientras que el drenaje por debajo del ombligo se dirige hacia abajo a los **nódulos inguinales superficiales**.
- El drenaje linfático profundo sigue a las arterias profundas hasta los **nódulos paraesternales** a lo largo de la arteria mamaria interna, los nódulos lumbares a lo largo

de la aorta abdominal y los nódulos ilíacos externos en el recorrido de la arteria ilíaca externa.

INGLE

La **ingle (región inguinal)** es la zona de unión entre la pared anterior del abdomen y el muslo. En esta zona, la pared del abdomen presenta una debilidad como consecuencia de los cambios ocurridos durante el desarrollo, y un saco peritoneal o divertículo, con o sin contenido abdominal, puede salir hacia fuera produciendo una hernia inguinal. Este tipo de hernia puede aparecer en ambos sexos, aunque es más frecuente en los hombres.

La debilidad inherente de la pared abdominal anterior a nivel de la inge se relaciona con cambios que tienen lugar durante el desarrollo de las gónadas. Antes del descenso de los testículos y los ovarios desde su posición inicial en la parte superior y posterior de la pared del abdomen, se forma una bolsa peritoneal (el proceso vaginal) (fig. 4.41), que



pasa a través de las distintas capas de la pared anterior del abdomen y toma una capa de cada una de ellas:

- La fascia transversalis forma la capa más profunda.
- La segunda cubierta está formada por la musculatura del oblicuo interno (el músculo transverso del abdomen no da origen a ninguna cubierta porque el proceso vaginal pasa subyacente a las fibras arqueadas de este músculo de la pared abdominal).
- La capa más superficial es la aponeurosis del oblicuo externo.

Como consecuencia el proceso vaginal se transforma en una estructura tubular con varias cubiertas procedentes de la pared anterior del abdomen. Esto forma la estructura básica del **conducto inguinal**.

El último acontecimiento en este desarrollo es el descenso de los testículos al escroto o de los ovarios a la cavidad pélvica. Este proceso depende del desarrollo del gubernáculo, que se extiende desde el límite inferior de la gónada en desarrollo hasta las prominencias labioescrotales (fig. 4.41).

El proceso vaginal se sitúa inmediatamente por delante del gubernáculo en el conducto inguinal.

En los hombres, al descender los testículos, éstos y los vasos, nervios y conductos que los acompañan, pasan por el conducto inguinal y los rodean las mismas capas fasciales de la pared del abdomen. El descenso de los testículos completa la formación del cordón espermático en los hombres.

En las mujeres, los ovarios descienden a la cavidad pélvica y quedan en relación con el útero en desarrollo. Por tanto, la única estructura que pasa por el conducto inguinal es el ligamento redondo del útero, que es un vestigio del gubernáculo.

La secuencia de desarrollo termina en ambos sexos cuando se cierra el proceso vaginal. Si esto no ocurre o lo hace de forma incompleta, queda una debilidad potencial de la pared anterior del abdomen y puede desarrollarse una hernia inguinal. En los hombres sólo se produce la obliteración de

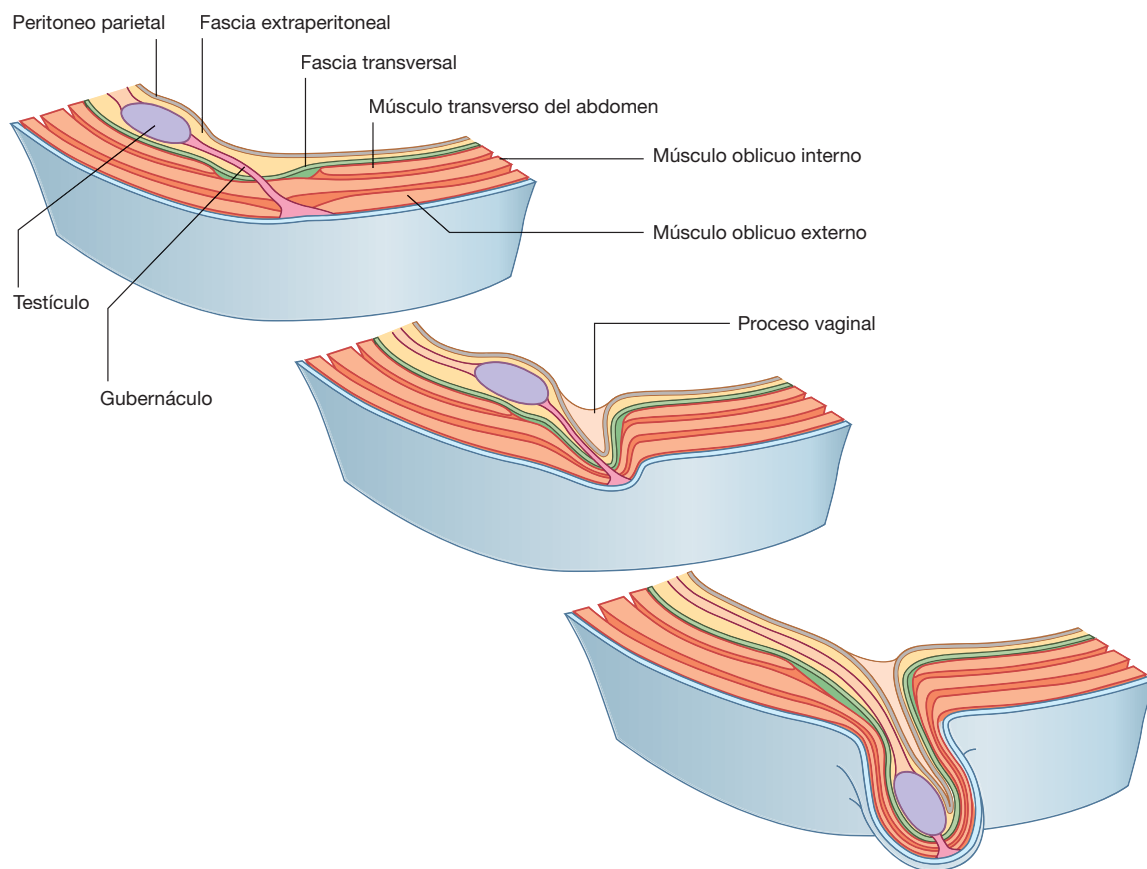


Fig. 4.41 Descenso de los testículos desde la 7.ª semana (posfecundación) al nacimiento.



Abdomen

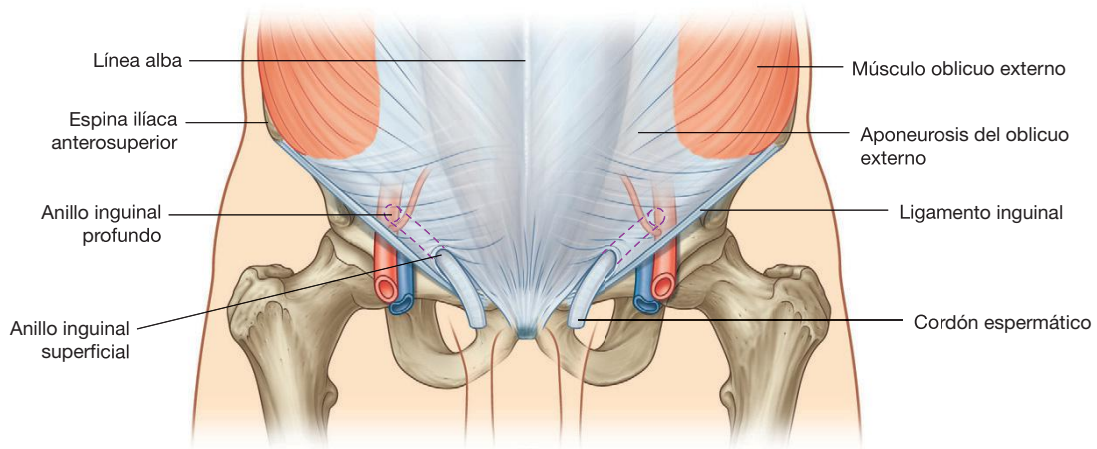


Fig. 4.42 Conducto inguinal.

las regiones proximales de la túnica vaginal. Los extremos distales se expanden para englobar la mayor parte del testículo dentro del escroto. Dicho de otro modo, la cavidad de la túnica vaginal se forma en los hombres como una extensión de la cavidad peritoneal en desarrollo, que se escinde durante el desarrollo.

Conducto inguinal

El conducto inguinal tiene forma de hendidura que se dirige hacia abajo y hacia adentro, justo por encima y paralelo a la mitad inferior del ligamento inguinal. Empieza en el anillo inguinal profundo y sigue aproximadamente 4 cm para terminar en el anillo inguinal superficial (fig. 4.42). Contiene la rama genital del nervio genitofemoral, el **cordón espermático** en los hombres y el ligamento redondo del útero en las mujeres. Además, en ambos sexos, el nervio ilioinguinal cruza parte del conducto y sale por el anillo inguinal superficial junto con los otros elementos.

Anillo inguinal profundo

El anillo inguinal profundo es el comienzo del conducto inguinal y se sitúa en el punto medio entre la espina ilíaca anterossuperior y la sínfisis del pubis (fig. 4.43). Está justo por encima del ligamento inguinal e inmediatamente lateral a los vasos epigástricos inferiores. Aunque a veces se define como un defecto o abertura de la evaginación tubular de la fascia transversalis, es en realidad el comienzo de la evaginación tubular de la fascia transversalis que forma una de las capas (la **fascia espermática interna**) del cordón espermático en los hombres y del ligamento redondo del útero en las mujeres.

Anillo inguinal superficial

El anillo inguinal superficial (externo) es el final del conducto inguinal y está por encima de la espina del pubis (fig. 4.44). Es una abertura en forma de triángulo que se abre en la

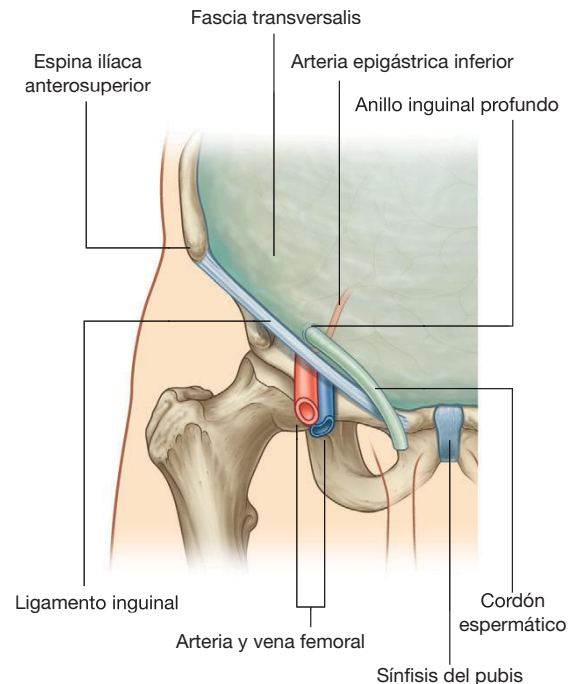


Fig. 4.43 Anillo inguinal profundo y fascia transversalis.

aponeurosis del oblicuo externo, con el vértice dirigido hacia arriba y el lado y la base formada por la cresta del pubis. Los dos lados restantes del triángulo (el **pilar interno** y el **pilar lateral**) están insertados en la sínfisis del pubis y en la espina del pubis, respectivamente. En el vértice del triángulo, los dos pilares se mantienen unidos por fibras cruzadas (intercruzadas), que impiden el ensanchamiento del anillo superficial.

Igual que el anillo inguinal profundo, el anillo inguinal superficial es en realidad el comienzo de la evaginación tubular de la aponeurosis del oblicuo externo sobre las estructuras que atraviesan el conducto inguinal y que salen por el anillo inguinal superficial. Este tejido que continúa sobre el cordón espermático es la **fascia espermática externa**.

Pared anterior

La pared anterior del conducto inguinal está formada en toda su longitud por la aponeurosis del músculo oblicuo externo (fig. 4.44). En su parte lateral está también reforzado por las fibras mediales del músculo oblicuo interno ya

que las más bajas se originan en los dos tercios laterales del ligamento inguinal (fig. 4.45). Esto añade otra capa sobre el anillo inguinal profundo, que es un punto potencial de debilidad en la pared anterior del abdomen. Además, el músculo oblicuo interno, al cubrir el anillo inguinal profundo, aporta otra capa (la **fascia cremastérica**, que contiene el **músculo cremáster**) a las envolturas de las estructuras que cruzan el conducto inguinal.

Pared posterior

La pared posterior del conducto inguinal está formada en toda su longitud por la fascia transversalis (v. fig. 4.43).

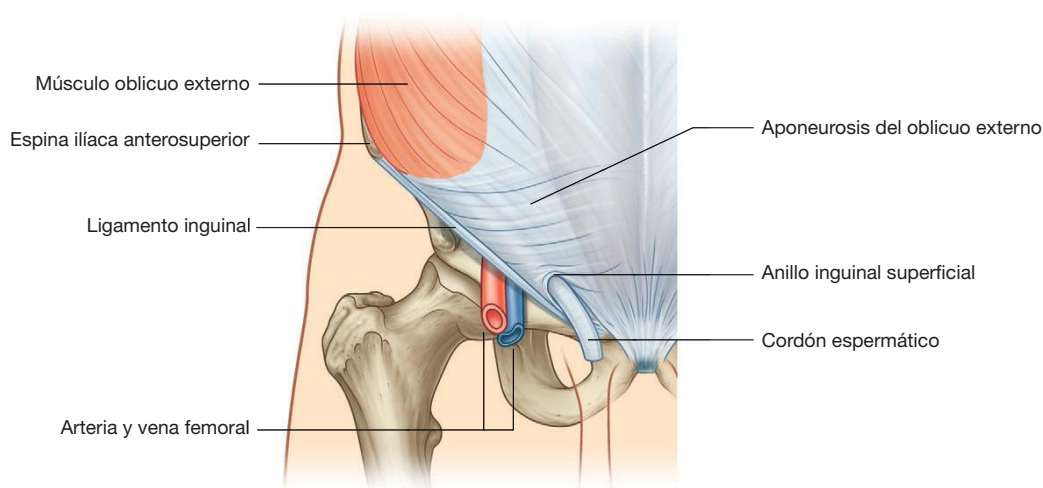


Fig. 4.44 Anillo inguinal superficial y aponeurosis del oblicuo externo.

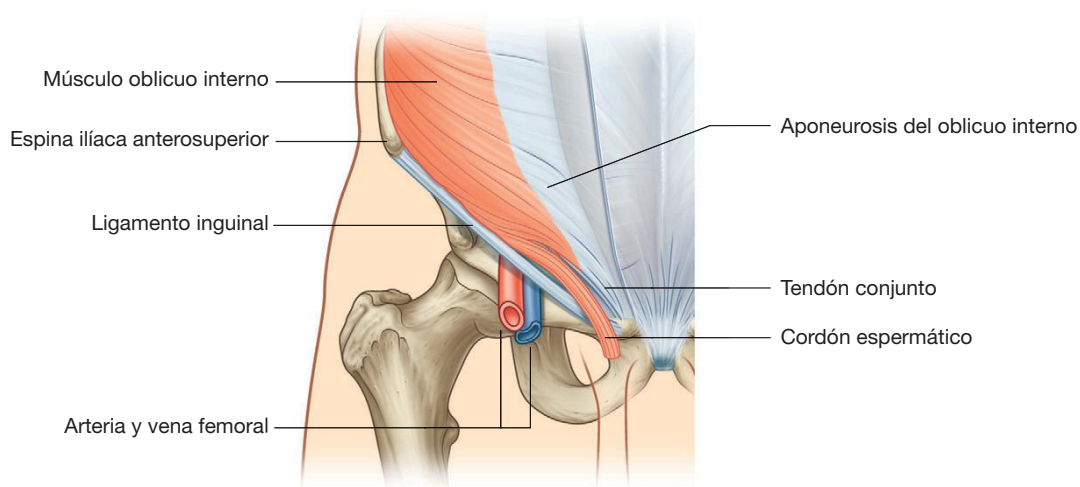


Fig. 4.45 Músculo oblicuo interno y conducto inguinal.



Abdomen

Está reforzada en su tercio interno por el **tendón conjunto (hoz inguinal)**; fig. 4.45). Este tendón es la unión de las inserciones de los músculos transverso del abdomen y oblicuo interno en la espina del pubis y la línea pectínea.

La situación del tendón conjunto, por detrás del anillo inguinal superficial, proporciona un soporte añadido al punto potencial de debilidad en la pared abdominal anterior, de la misma forma que el músculo oblicuo interno refuerza la zona del anillo inguinal profundo.

Techo

El techo (pared superior) del conducto inguinal está formado por las fibras arqueadas de los músculos transverso del abdomen y oblicuo interno (figs. 4.45 y 4.46). Éstas van desde sus puntos laterales de origen en el ligamento inguinal a su inserción interna común como el tendón conjunto.

Suelo

El suelo (pared inferior) del conducto inguinal está formado por la mitad interna del ligamento inguinal. El borde libre enrollado de la aponeurosis del oblicuo externo forma un

canal o depresión en el que se coloca el contenido del conducto inguinal. El ligamento lacunar refuerza la mayor parte de la parte interna del canal.

Contenido

El conducto inguinal contiene:

- En los hombres, el cordón espermático.
- En las mujeres, el ligamento redondo del útero y la rama genital del nervio genitofemoral.

Estas estructuras se introducen en el conducto inguinal a través de anillo inguinal profundo y salen de él por el anillo inguinal superficial.

Además, el nervio ilioinguinal (L1) cruza parte del conducto inguinal. Este nervio es un ramo del plexo lumbar, penetra en la pared abdominal posteriormente perforando la superficie interna del músculo transverso del abdomen, y sigue a través de las capas de la pared anterior del abdomen perforando el músculo oblicuo interno. Al situarse en posición inferointerna, entra en el conducto inguinal. Sigue por él para salir por el anillo inguinal superficial.

Cordón espermático

El cordón espermático está formado por las estructuras que pasan entre las cavidades abdominopélvicas y los testículos, y las tres capas fasciales que envuelven estas estructuras (fig. 4.47).

Las estructuras del cordón espermático son las siguientes:

- El conducto deferente.
- La arteria del conducto deferente (de la arteria vesical inferior).
- La arteria testicular (de la aorta abdominal).
- El plexo venoso pampiniforme (venas testiculares).
- La arteria y vena cremastéricas (vasos pequeños relacionados con la fascia del cremáster).
- El ramo genital del nervio genitofemoral (inerva al músculo cremáster).
- Fibras nerviosas aferentes simpáticas y viscerales.
- Linfáticos.
- Vestigios del proceso vaginal.

Estas estructuras entran por el anillo inguinal profundo, siguen por el conducto inguinal y salen por el anillo inguinal superficial después de adquirir las tres cubiertas fasciales durante su recorrido. Este conjunto de estructuras y fascias llega al escroto, donde las primeras se unen a los testículos y las fascias los envuelven.

Las fascias que envuelven el contenido del cordón espermático son:

- La fascia espermática interna, que es la capa más profunda, surge de la fascia transversalis y está insertada en los bordes del canal inguinal profundo.

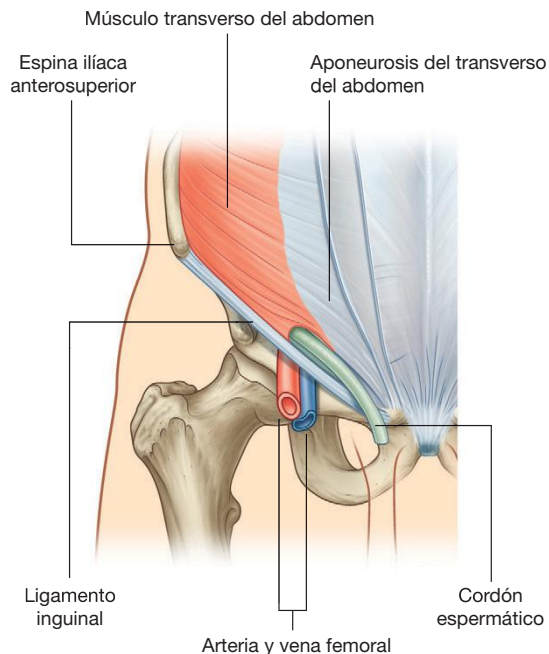


Fig. 4.46 Músculo transverso del abdomen y conducto inguinal.

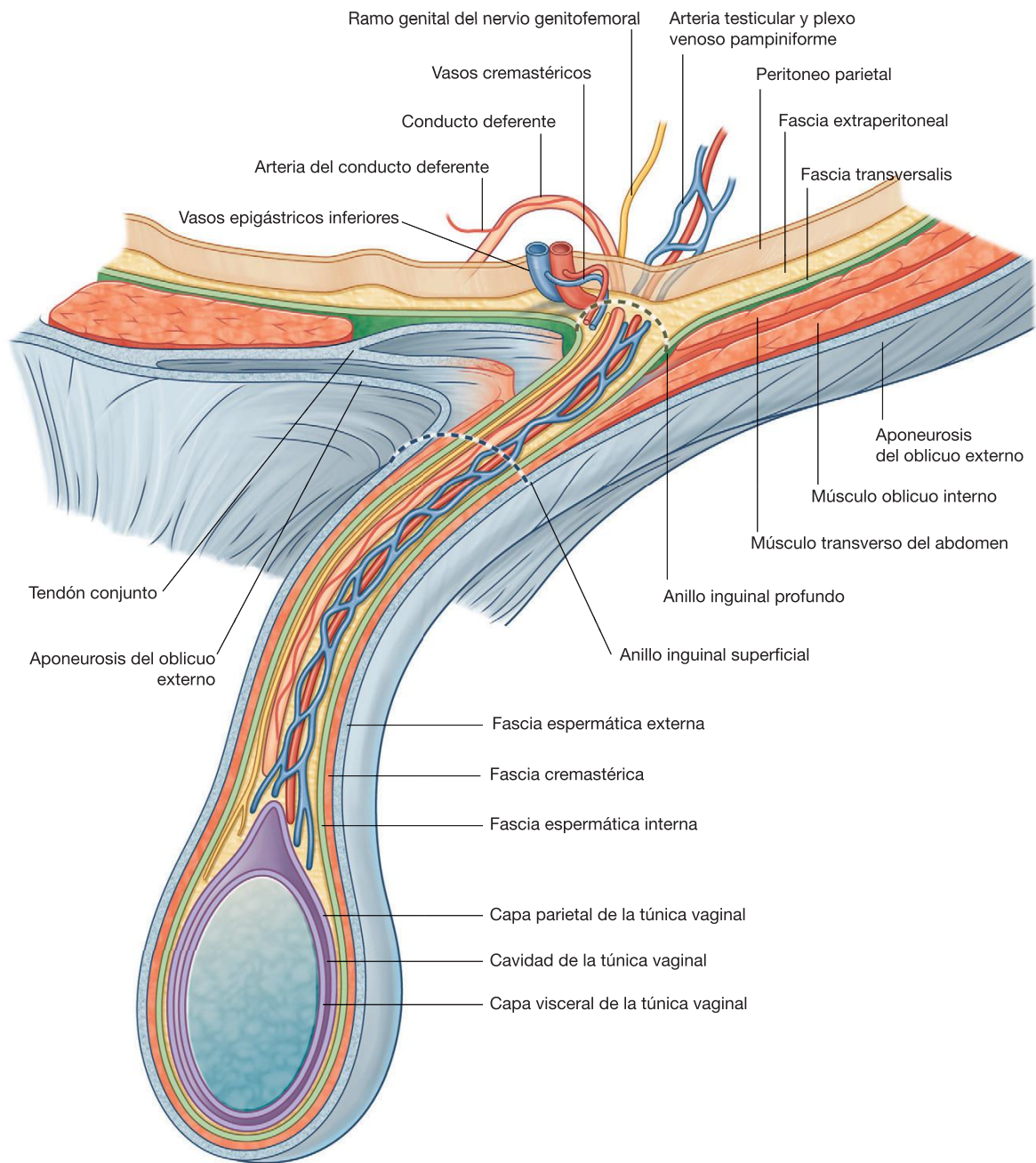


Fig. 4.47 Cordón espermático.



Abdomen

- La fascia cremastérica con el músculo cremáster asociado, que es la capa media y procede del músculo oblicuo interno.
- La fascia espermática externa, que es la capa más superficial del cordón espermático, procede de la aponeurosis del músculo oblicuo externo y está insertada en los bordes del anillo inguinal superficial (fig. 4.47).

Ligamento redondo del útero

El ligamento redondo del útero es una estructura cordonal que va desde el útero al anillo inguinal profundo, donde penetra en el conducto inguinal. Pasa por el conducto inguinal y sale por el anillo inguinal superficial. En este punto, se ha transformado de una estructura cordonal en unas fibras de tejido, que se unen al tejido conjuntivo de los labios mayores. Al cruzar el conducto inguinal adquiere las mismas cubiertas que el cordón espermático en hombres.

El ligamento redondo del útero es la parte larga distal del gubernáculo original del feto, que va desde los ovarios a las tumefacciones labioescrotales. Desde su inserción en el útero, el ligamento redondo uterino se continúa con el ovario en forma de ligamento ovárico, que se desarrolla a partir de la parte proximal más corta del gubernáculo.

el saco peritoneal se introduce en el conducto inguinal de dos formas:

- Indirecta, por el anillo inguinal profundo.
- Directa, por la pared posterior del conducto inguinal.

Por tanto, las hernias inguinales se dividen en directas e indirectas.

Hernias inguinales indirectas

La hernia inguinal indirecta es la más frecuente entre las hernias inguinales, y es mucho más frecuente en hombres que en mujeres (fig. 4.48). Se produce porque una porción o todo el proceso vaginal embrionario se mantiene abierto o permeable. Por tanto, se clasifican como congénitas.

El saco peritoneal herniado entra en el conducto inguinal por el anillo inguinal profundo, al lado de los vasos epigástricos inferiores. La distancia a la que llega depende de la cantidad de proceso vaginal que queda permeable. Si es permeable en su totalidad, el saco peritoneal puede atravesar toda la longitud del conducto, salir por el anillo superficial y seguir hasta el escroto en hombres o los labios mayores en mujeres. En este caso, el saco peritoneal herniado adquiere las tres cubiertas que tienen el cordón espermático en los hombres o el ligamento redondo del útero en las mujeres.

Conceptos prácticos

Reflejo cremastérico

En los hombres, el músculo cremáster y la fascia cremastérica forman la segunda envoltura o envoltura media del cordón espermático. Este músculo y su fascia están inervados por el ramo genital del nervio genitofemoral (L1/L2). La contracción de este músculo se puede estimular por un arco reflejo. Al tocar con suavidad la piel de la cara superior del muslo, se estimulan las fibras sensitivas del nervio ilioinguinal. Estas fibras se introducen en la médula espinal en el nivel L1. A este nivel, las fibras sensitivas estimulan las fibras motoras que van en el ramo genital del nervio genitofemoral.

El reflejo cremastérico es más marcado en niños y disminuye con la edad. Puede estar ausente en algunos trastornos neurológicos, igual que la mayoría de los reflejos. Aunque se puede utilizar para explorar la función medular en L1 en hombres, su valor es limitado.

Hernias inguinales

Una hernia inguinal es la salida o paso de un saco de peritoneo, con o sin contenido abdominal, a través de una porción débil de la pared del abdomen en la ingle. Se produce porque

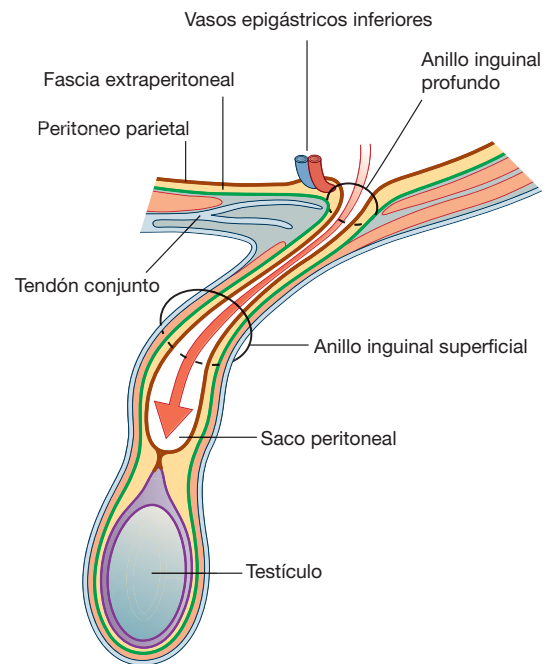


Fig. 4.48 Hernia inguinal indirecta.

Hernias inguinales directas

Cuando el saco peritoneal entra en el extremo interno del conducto inguinal directamente a través de una pared posterior débil, la hernia es directa (fig. 4.49). Se describe habitualmente como adquirida porque se desarrolla cuando se ha debilitado la musculatura abdominal, y se observa con más frecuencia en hombres mayores. El abultamiento aparece por dentro de los vasos epigástricos inferiores en el triángulo inguinal (triángulo de Hesselbach), que está limitado por:

- La arteria epigástrica inferior lateralmente.
- El músculo recto del abdomen medialmente.
- El ligamento inguinal inferiormente (fig. 4.50).

En la parte interna, un engrosamiento de la fascia transversalis (tracto iliopúbico) sigue la dirección del conducto inguinal (fig. 4.50).

Este tipo de hernia no atraviesa el conducto inguinal en toda su longitud, pero puede salir a través del anillo inguinal superficial. Cuando sucede esto, el saco peritoneal adquiere una capa de fascia espermática externa y puede introducirse en el escroto como las hernias indirectas.

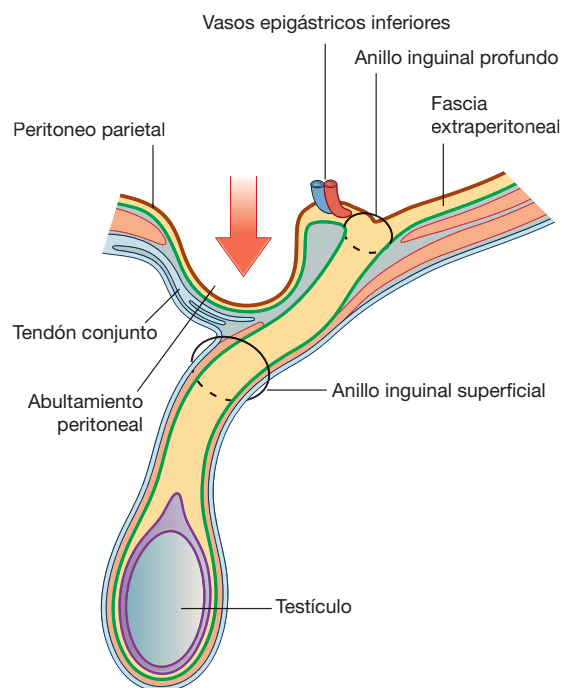


Fig. 4.49 Hernia inguinal directa.

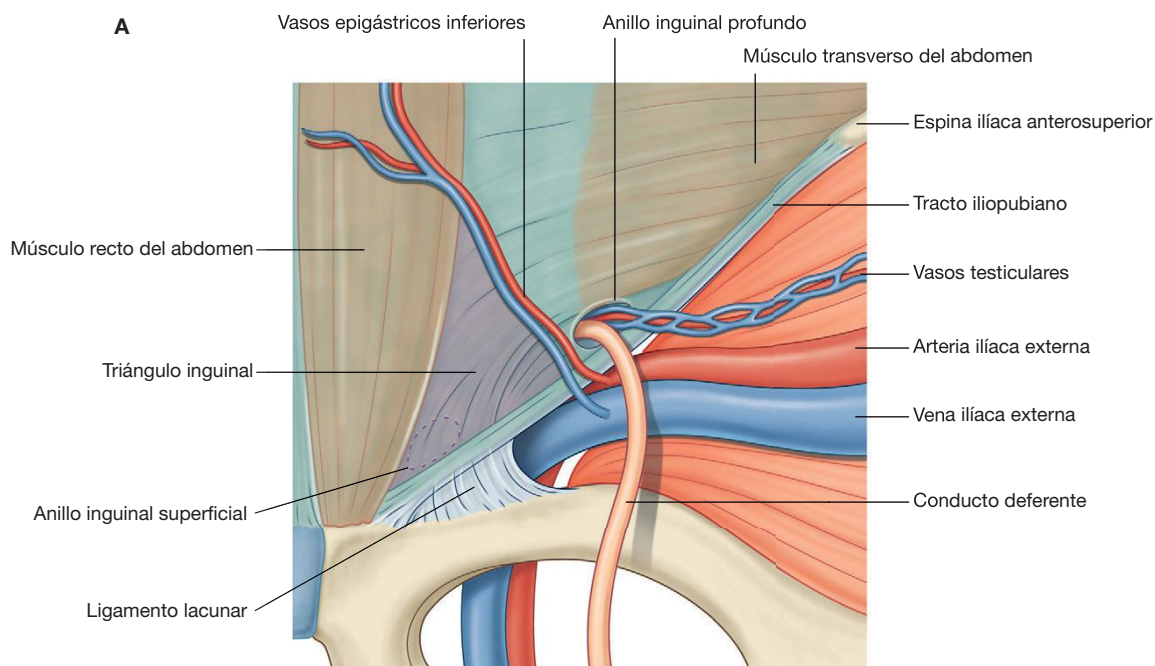


Fig. 4.50 Triángulo inguinal derecho. A. Visión interna.



Abdomen

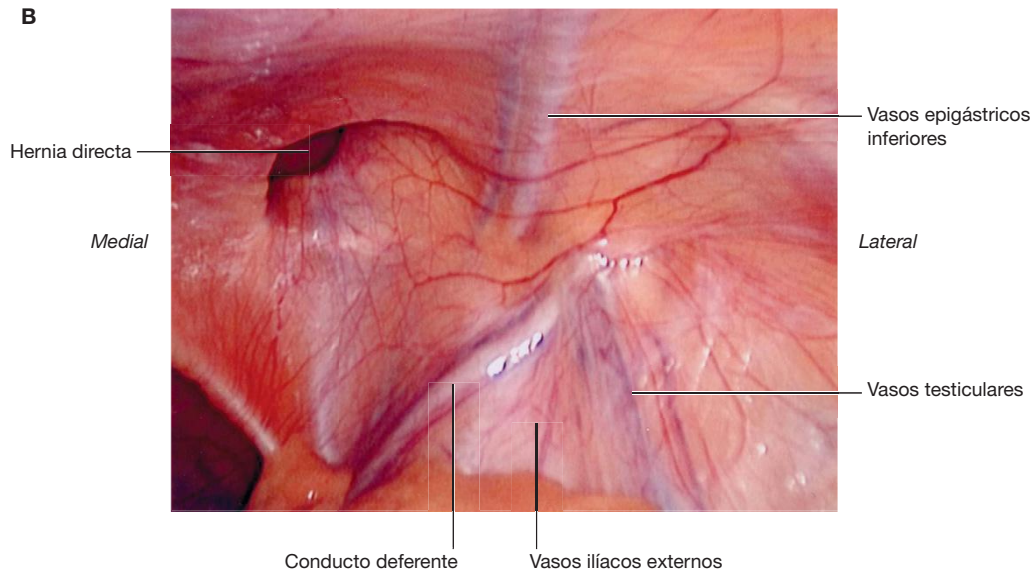


Fig. 4.50 (cont.) Triángulo inguinal derecho. **B.** Visión laparoscópica que muestra el peritoneo parietal cubriendo la zona.

Conceptos prácticos

Masas inguinales

En la zona de la ingle confluyen estructuras anatómicas diversas de forma compleja. Una exploración cuidadosa y el conocimiento de la anatomía permiten determinar la estructura de la que dependen y por tanto realizar el diagnóstico. Con mucha frecuencia, las masas en la ingle son hernias.

En la exploración de la ingle, la clave es localizar el ligamento inguinal. El ligamento inguinal va de la espina ilíaca anterosuperior (lateral) al tubérculo del pubis (interno). Las hernias inguinales están por encima del ligamento inguinal y habitualmente son más evidentes en la bipedestación. Hace falta una valoración visual de la tumoración, recordando las referencias anatómicas del ligamento inguinal.

En los hombres, conviene explorar el escroto en busca de una tumoración. Si se encuentra una masa anormal, la imposibilidad de palpar el polo superior indica que puede proceder del conducto inguinal y tratarse de una hernia. Al colocar la mano encima de la tumoración y pedir al paciente que tosa, la masa sale hacia fuera.

Debe intentarse reducir la tumoración presionando con firmeza y suavidad la masa. Si se puede reducir, debe retirarse la mano y observar con atención si vuelve a salir.

La posición de una masa anormal en la ingle relacionada con el tubérculo del pubis es muy importante y la existencia de calor y dolor puede indicar estrangulación o infección.

Como norma general:

- La hernia inguinal aparece a través del anillo inguinal superficial por encima del tubérculo y cresta del pubis.
- La hernia crural (v. más adelante) aparece en el conducto femoral por debajo y a un lado del tubérculo del pubis.

Una hernia es la salida de una víscera, total o parcialmente, a través de un orificio normal o anormal. La víscera suele estar recubierta de peritoneo parietal que forma la cubierta del saco herniario.

Hernias inguinales

Las hernias se forman en varias regiones. La localización más frecuente es la ingle o porción inferior de la pared anterior del abdomen. En algunos pacientes las hernias existen desde el nacimiento (congénitas) y están producidas por la persistencia del proceso vaginal y el paso de vísceras a través del conducto inguinal. Las hernias adquiridas se producen en pacientes mayores y entre las causas están el aumento de la presión intraabdominal (p. ej., en la tos asociada a neumopatía), la lesión de los nervios de la pared anterior del abdomen (p. ej., consecuencia de incisiones quirúrgicas) y la debilidad de las paredes del conducto inguinal.

Uno de los posibles problemas de las hernias es que el intestino y la grasa queden atrapados en el saco herniario. Esto puede producir dolor y obstrucción

Conceptos prácticos (cont.)

intestinal que precisa intervención quirúrgica urgente. Otro riesgo es la **estrangulación** de la hernia, en la que la irrigación del intestino queda interrumpida en el cuello del saco herniario, produciendo una isquemia intestinal con posibilidad de perforación.

El saco herniario de la **hernia inguinal indirecta** se introduce en el anillo inguinal profundo y va por el conducto inguinal. Si la hernia es suficientemente grande, el saco herniario puede salir por el anillo inguinal superficial. En los hombres, estas hernias pueden llegar al escroto (fig. 4.51).

El saco herniario de la **hernia inguinal directa** empuja la pared posterior del conducto inguinal justo por detrás del anillo inguinal superficial. La hernia empuja directamente por dentro de los vasos epigástricos inferiores y a través del anillo inguinal superficial.

La distinción entre hernia inguinal directa e indirecta se realiza en la intervención quirúrgica una vez identificados los vasos epigástricos inferiores en el borde interno del anillo inguinal profundo:

- El saco herniario indirecto va lateral a los vasos epigástricos inferiores.

- La hernia directa va medial a los vasos epigástricos inferiores.

Las hernias inguinales son más frecuentes en hombres que en mujeres posiblemente por la mayor longitud del conducto inguinal masculino.

Hernias crurales

La **hernia crural** pasa a través del conducto femoral hacia la cara interna del muslo. El conducto femoral está situado en el borde interno del paquete femoral, que contiene la arteria femoral, vena femoral y linfáticos. El cuello del conducto femoral es muy estrecho y tiende a atrapar intestino dentro del saco, lo que hace este tipo de hernia irreductible y susceptible de estrangulación intestinal. Las hernias crurales habitualmente son adquiridas y no congénitas, y suelen aparecer en personas de mediana edad y ancianas. Además son más frecuentes en mujeres, ya que éstas tienen la pelvis más ancha que los hombres.

Hernias umbilicales

Las **hernias umbilicales** son poco frecuentes. Ocasionalmente son congénitas y son consecuencia de la incapacidad del intestino delgado para volver a la cavidad abdominal desde el cordón umbilical durante el desarrollo. Después del nacimiento, las hernias umbilicales pueden deberse al cierre incompleto del ombligo. En general, estas hernias se cierran durante el primer año de vida y la reparación quirúrgica no se intenta hasta más tarde.

Las **hernias paraumbilicales** pueden aparecer en adultos alrededor del ombligo y con frecuencia tienen cuellos estrechos, por lo que necesitan tratamiento quirúrgico.

Hernias incisionales

Las hernias incisionales se producen a través de un defecto en una cicatriz de una intervención abdominal previa. Los cuellos de estas hernias suelen ser anchos y no es fácil que estrangulen el contenido visceral.

Otras hernias

La **hernia de Spiegel** pasa hacia arriba a través de la línea arqueada en el borde lateral de la porción inferior de la vaina de los rectos. Puede presentarse como una masa dolorosa a un lado de la pared anteroinferior del abdomen.

Se pueden producir hernias en la cavidad abdominopélvica relacionadas con las paredes de la pelvis y se localizan en el conducto obturador, el orificio isquiático (ciático) mayor y por encima y por debajo del músculo piriforme.



Fig. 4.51 Hernia inguinal indirecta derecha. Resonancia magnética en T2 con saturación de grasa. Plano sagital de área inguinal en un varón.



Abdomen

VÍSCERAS ABDOMINALES

Peritoneo

Una membrana fina (el peritoneo) cubre las paredes de la cavidad abdominal y envuelve gran parte de las vísceras. El peritoneo parietal cubre las paredes de la cavidad, y el peritoneo visceral envuelve las vísceras. Entre las capas parietal y visceral de peritoneo existe un espacio virtual (la cavidad peritoneal). Las vísceras abdominales están suspendidas en la cavidad peritoneal por pliegues de peritoneo (**mesenterios**) o están fuera de la cavidad peritoneal. Los órganos suspendidos en la cavidad se describen como intraperitoneales (fig. 4.52); los órganos fuera de la cavidad peritoneal, que sólo tienen una cara o parte cubierta por peritoneo, son extraperitoneales.

Inervación del peritoneo

El peritoneo parietal asociado a la pared abdominal se inerva por aferentes somáticas transportadas en las ramas de los nervios raquídeos asociados y, por eso, es sensible al dolor bien localizado. El peritoneo visceral se inerva por aferentes viscerales, que acompañan a los nervios autónomos (simpáticos y parasimpáticos) en su regreso al sistema ner-

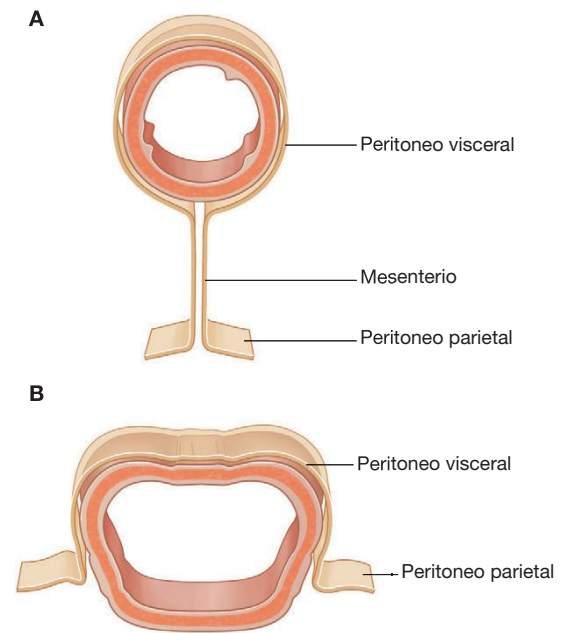


Fig. 4.52 A. Intraperitoneal. B. Retroperitoneal.

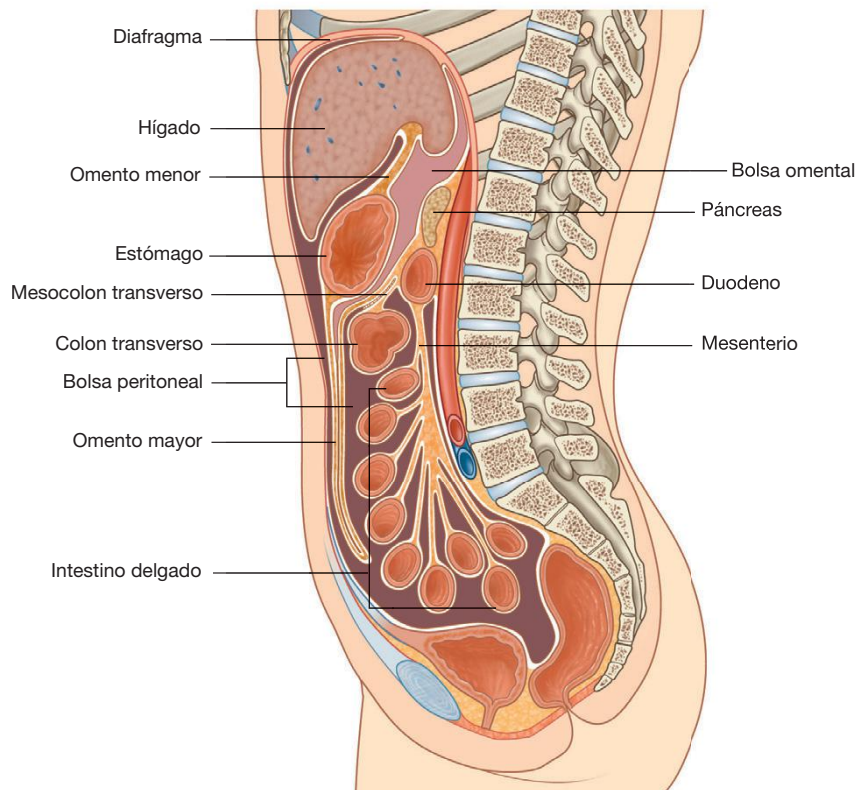


Fig. 4.53 Cavidades mayores y menores de la cavidad peritoneal.

vioso central. La activación de estas fibras pueden determinar las sensaciones de molestia referida y mal localizada y también la actividad motora visceral refleja.

Cavidad peritoneal

La cavidad peritoneal se subdivide en la cavidad mayor y la bolsa omental (cavidad menor; fig. 4.53):

- La cavidad mayor supone la mayor parte del espacio en la cavidad peritoneal, se extiende desde el diafragma hasta la cavidad pélvica; entra en la cavidad después que el peritoneo parietal.

- La bolsa omental es una subdivisión más reducida de la cavidad peritoneal posterior al estómago y el hígado, y se comunica con el resto de la cavidad a través de una abertura, el orificio omental o epiploico (fig. 4.54).

Alrededor del orificio omental (epiploico) hay muchas estructuras cubiertas por peritoneo: en la parte anterior, la vena porta, la arteria hepática y el conducto biliar; en la parte posterior, la vena cava inferior; en la parte superior, el lóbulo caudado del hígado; y en la parte inferior, la primera porción del duodeno.

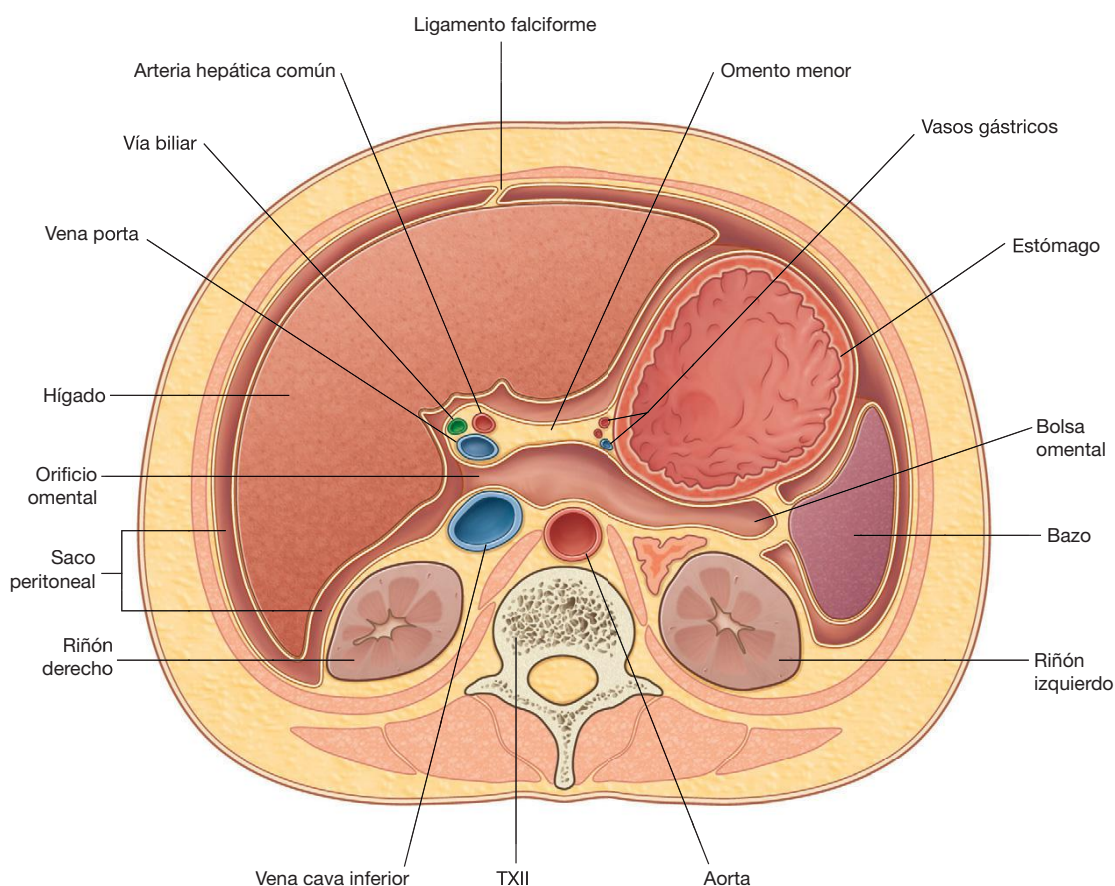


Fig. 4.54 Corte transversal donde se observa la continuidad entre la cavidad peritoneal y la bolsa omental a través del orificio omental (orificio epiploico).



Abdomen

Conceptos prácticos

Peritoneo

El movimiento de las vísceras suspendidas en la cavidad abdominal está lubricado por una pequeña cantidad de líquido dentro de la cavidad peritoneal.

El espacio peritoneal tiene una amplia superficie, lo que facilita la diseminación de enfermedades por la cavidad peritoneal y sobre la superficie del intestino y las vísceras. A la inversa, esta amplia superficie puede utilizarse para administrar varios tipos de tratamiento y realizar algunas técnicas.

Derivación ventriculoperitoneal

Los pacientes con hidrocefalia obstructiva (acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos cerebrales) necesitan un drenaje continuo del líquido. Esto puede realizarse introduciendo un catéter fino en los ventrículos cerebrales a través del cráneo y colocando la parte extracraneal del tubo debajo del cuero cabelludo y la piel del tórax, introduciéndolo después en la cavidad peritoneal a través de la pared del abdomen. El líquido cefalorraquídeo drena por el tubo en la cavidad peritoneal y allí se absorbe.

Diálisis y diálisis peritoneal

Los pacientes con insuficiencia renal necesitan diálisis para vivir. Existen dos métodos.

En el primer método (**hemodiálisis**), se extrae sangre de la circulación, se dializa a través de una membrana artificial compleja y se devuelve al cuerpo. Se requiere un buen flujo para eliminar el exceso de líquido, intercambiar electrolitos y eliminar metabolitos tóxicos. Esto se consigue realizando quirúrgicamente una fístula arteriovenosa (anastomosando una arteria a una vena, habitualmente en extremidades superiores, que necesita aproximadamente seis semanas para «madurar»), que se canula cada vez que el paciente acude a diálisis, o se coloca una cánula de grueso calibre directamente en la aurícula derecha, y por ella se aspira y devuelve la sangre.

En el segundo método de diálisis, se utiliza el peritoneo como membrana de diálisis. La amplia superficie de la cavidad peritoneal es una membrana ideal para el intercambio de electrolitos y líquidos. Para realizar la diálisis se inserta un tubo pequeño a través de la pared del abdomen y se introduce líquido de diálisis en la cavidad peritoneal. A través del peritoneo, la sangre y el líquido intercambian moléculas y electrolitos. El líquido se extrae una vez terminada la diálisis.

Diseminación peritoneal de enfermedades

La amplia superficie de la cavidad peritoneal permite que las infecciones y enfermedades neoplásicas se diseminen con facilidad por el abdomen (fig. 4.55). Si las células neoplásicas llegan a la cavidad peritoneal por invasión directa (p. ej., en el cáncer de colon o de ovario), la diseminación es rápida. De forma parecida, un cirujano puede empeorar el pronóstico de un paciente al seccionar un tumor maligno y liberar células neoplásicas en la cavidad peritoneal. Las infecciones también pueden diseminarse por toda la extensa superficie.

La cavidad peritoneal también puede actuar como barrera de las infecciones y contenerlas. Por tanto, una infección intraabdominal puede permanecer debajo del diafragma en vez de extenderse a otras cavidades del organismo.

Una perforación intestinal (p. ej., producida por una úlcera duodenal perforada) con frecuencia produce liberación de aire en la cavidad peritoneal. El aire se puede observar fácilmente en una radiografía de tórax en bipedestación: se ven pequeñas cantidades de aire debajo del diafragma. Un paciente con dolor abdominal intenso y aire subdiafragmático requiere una laparotomía.

Metástasis peritoneal en la superficie del hígado

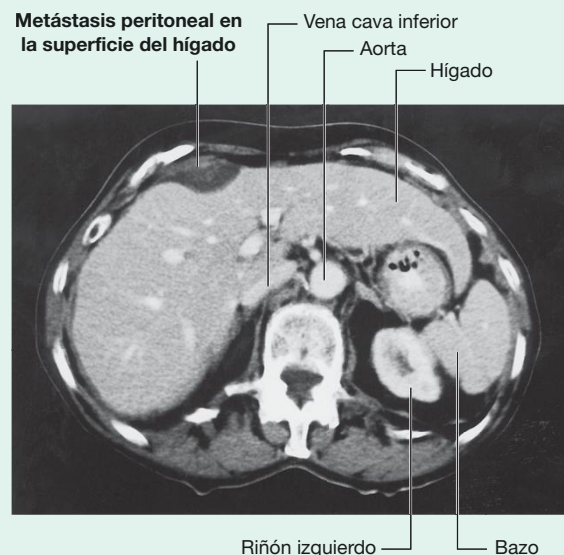


Fig. 4.55 Metástasis peritoneal en la superficie del hígado. Tomografía computarizada: plano axial de abdomen superior.

Omentos, mesenterios y ligamentos

Repartidos por la cavidad peritoneal se localizan varios pliegues de peritoneo que unen los órganos entre sí o a la pared del abdomen. Estos pliegues (omentos, mesenterios y ligamentos) se desarrollan a partir de los mesenterios dorsal y ventral primitivos, que suspenden el tubo digestivo en desarrollo en la cavidad celómica embrionaria. Algunos contienen vasos y nervios que van a las vísceras, mientras que otros ayudan a mantener la posición adecuada de las vísceras.

Omentos

Los omentos están formados por dos hojas de peritoneo que van del estómago y la primera porción del duodeno a otras vísceras. Hay dos:

- El omento mayor, que deriva del mesenterio dorsal.
- El omento menor, que deriva del mesenterio ventral.

Omento mayor

El **omento mayor (epiplón mayor)** es un pliegue peritoneal en forma de delantal, que se inserta en la curvatura mayor del estómago y la primera porción del duodeno (fig. 4.56). Cuelga sobre el colon transverso y las asas de yeyuno e íleon en la parte inferior (fig. 4.53). En la parte posterior asciende para relacionarse con el peritoneo de la parte superior del colon transverso y el mesocolon transverso (pero se mantiene separado) antes de llegar a la pared posterior del abdomen.

Habitualmente es una membrana fina que contiene siempre un acúmulo de grasa, que en algunas personas puede ser considerable. Además, entre este doble delantal peritoneal discurren dos arterias y sus correspondientes venas, los **vasos gastroommentales derecho e izquierdo**, justo por debajo de la curvatura mayor del estómago.

Omento menor

El otro omento, formado por dos hojas de peritoneo, es el **omento menor (epiplón menor)** (fig. 4.57). Se extiende desde la curvatura menor del estómago y la primera porción duodenal a la cara inferior del hígado (figs. 4.53 y 4.57)

El omento menor es una membrana fina continua con la envoltura de las superficies anterior y posterior del estómago y de la primera porción duodenal, que se divide en:

- El **ligamento hepatogástrico medial**, que va del estómago al hígado.
- El **ligamento hepatoduodenal lateral**, que va del duodeno al hígado.

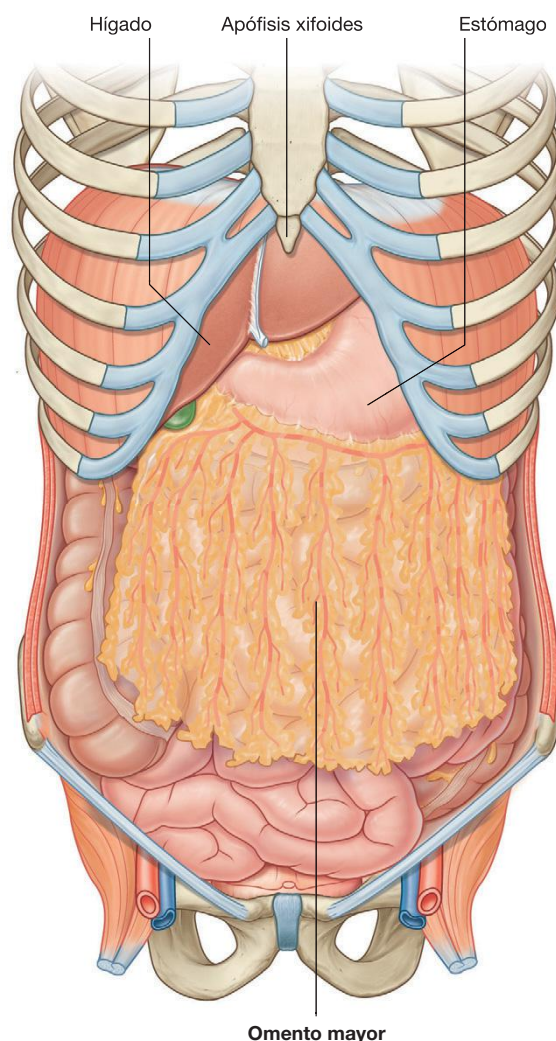


Fig. 4.56 Omento mayor.

El ligamento hepatoduodenal termina en su parte lateral en un borde libre, y es el límite anterior del orificio omental (fig. 4.54). En el seno de este borde libre discurren la arteria hepática, la vía biliar y la vena porta. Además, cerca de la curvatura menor del estómago se encuentran los vasos gástricos derecho e izquierdo entre las dos hojas del omento menor.



Abdomen

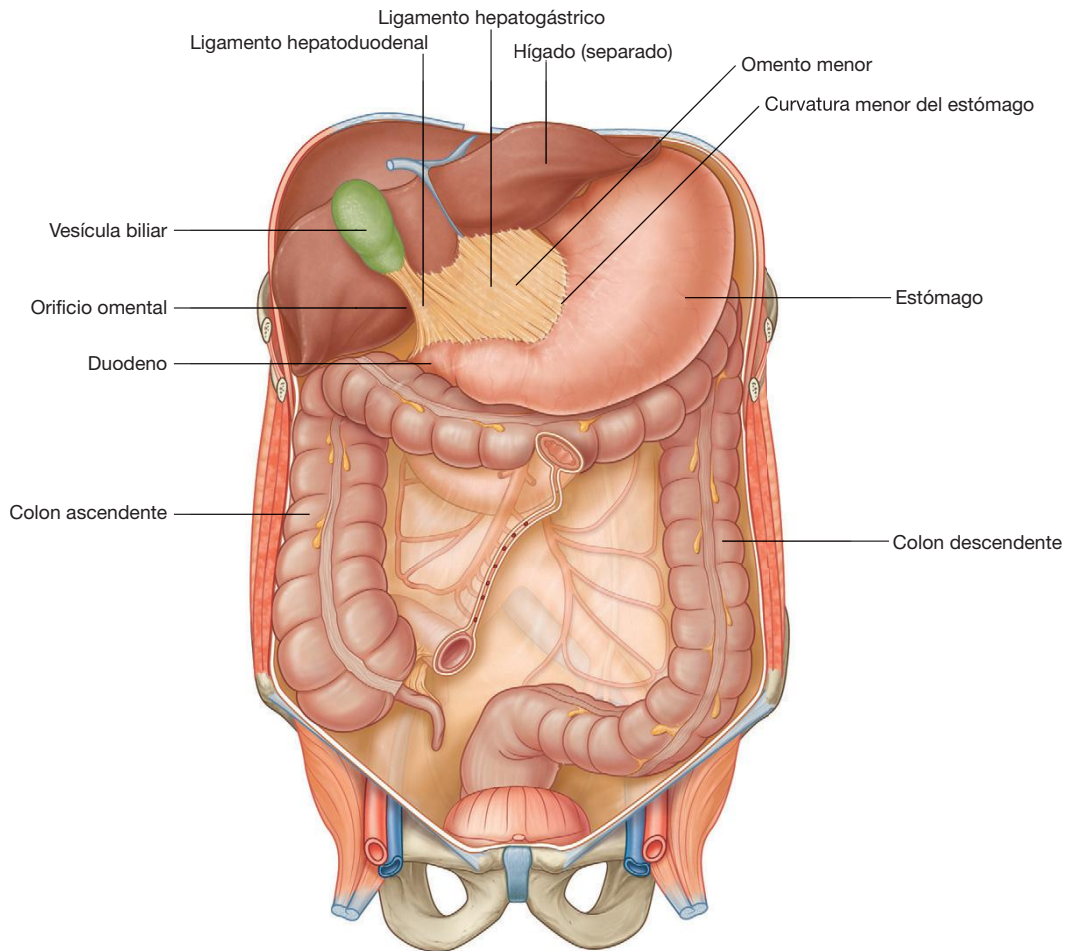


Fig. 4.57 Omento menor.

Conceptos prácticos

El omento mayor

Cuando se realiza una laparotomía y se abre la cavidad peritoneal, habitualmente la primera estructura que se encuentra es el omento mayor. Esta membrana vascular y grasa de doble hoja cuelga como un delantal de la curvatura mayor gástrica, cubre el colon transverso y queda suspendida en la cavidad abdominal. Con frecuencia se la llama «el vigilante del abdomen», por su evidente capacidad de «desplazarse» a cualquier zona inflamada y envolver el órgano para frenar la inflamación. Cuando se inflama una porción de intestino, se detiene el peristaltismo. A esta zona aperistáltica se la llama íleo paralítico local. El resto de intestino no inflamado continúa moviéndose

y «masajea» el omento mayor hacia la región donde no hay peristaltismo. La reacción inflamatoria local se extiende al omento que se adhiere a la zona enferma del intestino.

El omento mayor es también una localización importante de siembra metastásica. En el carcinoma de ovario es frecuente la diseminación omental directa por vía transcelómica. El omento mayor se engruesa al crecer las metástasis dentro de él.

En la tomografía computarizada y durante la laparotomía se llama al omento engrosado «pastel omental».

Mesenterios

Los mesenterios son pliegues peritoneales que unen las vísceras a la pared posterior del abdomen. Permiten cierta movilidad y proporcionan un conducto para que los vasos, nervios y linfáticos lleguen a las vísceras. Son los siguientes:

- Mesenterio: se relaciona con porciones del intestino delgado.
- Mesocolon transverso: se relaciona con el colon transverso.
- Mesocolon sigmoide: se relaciona con el colon sigmoide.

Todos ellos derivan del mesenterio dorsal.

Mesenterio

El **mesenterio** es un pliegue peritoneal de dos hojas, ancho y con forma de abanico, que une el yeyuno y el íleon a la pared posterior del abdomen (fig. 4.58). Su inserción superior está en la unión duodenoeyunal, inmediatamente a la izquierda de la porción superior de la columna lumbar. Se dirige hacia abajo y la derecha en dirección oblicua y termina en la unión ileocecal cerca del borde superior de la articulación sacrococcígea derecha. En la grasa situada entre las dos hojas peritoneales del mesenterio se encuentran las arterias, venas, nervios y linfáticos que van al yeyuno y al íleon.

Mesocolon transverso

El **mesocolon transverso** es un pliegue del peritoneo que une el colon transverso a la pared posterior del abdomen (fig. 4.58). Sus dos hojas salen de la pared posterior del abdomen, cruzan la superficie anterior de la cabeza y el cuerpo del páncreas y se dirigen hacia fuera para rodear al colon transverso. Entre las dos capas están las arterias, venas, nervios y linfáticos relacionados con el colon transverso.

Mesocolon sigmoide

El **mesocolon sigmoide** es un pliegue peritoneal en forma de V invertida que une el colon sigmoide a la pared del abdomen (fig. 4.58). El vértice de la V está cerca de la división de la arteria iliaca primitiva en las ramas interna y externa, y la rama izquierda de la V desciende a lo largo del borde interno del músculo psoas mayor y la rama derecha de la V desciende dentro de la pelvis para terminar en el nivel de la vértebra SIII. Los vasos sigmoides y rectales superiores, junto con los nervios y linfáticos correspondientes, atraviesan este pliegue peritoneal.

Ligamentos

Los ligamentos peritoneales están formados por dos capas de peritoneo que unen dos órganos entre sí o un órgano a la

pared del abdomen, y pueden formar parte de un omento. Se les suele dar un nombre relacionado con las estructuras que conectan. Por ejemplo, el ligamento esplenorrenal conecta el riñón derecho con el bazo, y el ligamento gastrofrénico une el estómago al diafragma.

Órganos

Esófago abdominal

El esófago abdominal es la porción corta distal del esófago localizada en la cavidad abdominal. Pasa por el pilar derecho del diafragma, habitualmente a nivel de la vértebra TX, y se dirige desde el hiato esofágico al cardias del estómago inmediatamente a la izquierda de la línea media (fig. 4.59).

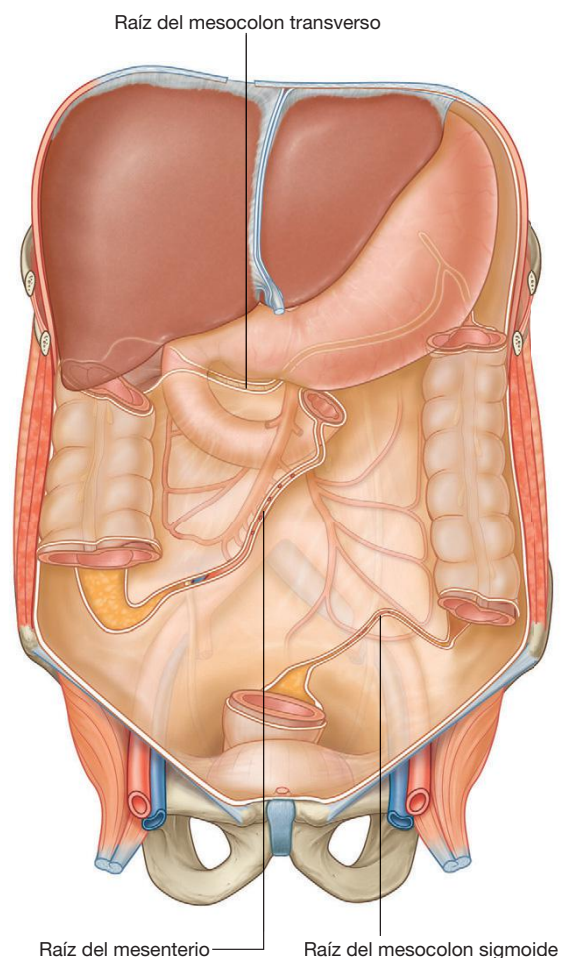


Fig. 4.58 Reflexiones peritoneales que forman mesos señalados en la pared posterior del abdomen.



Abdomen

Los troncos anterior y posterior del nervio vago van unidos al esófago cuando entra en el abdomen:

- El **tronco anterior del vago** consta de varios troncos más pequeños cuyas fibras proceden mayoritariamente del nervio vago izquierdo; la rotación del intestino durante el desarrollo desplaza estos troncos a la superficie anterior del esófago.
- De forma similar, el **tronco posterior del vago** es un tronco único cuyas fibras proceden en su mayoría del nervio vago derecho, y la rotación durante el desarrollo desplaza este tronco a la superficie posterior del esófago.

La irrigación arterial del esófago abdominal (fig. 4.60) incluye:

- Ramas esofágicas de la arteria gástrica izquierda (originada en el tronco celíaco).
- Ramas esofágicas de la arteria frénica inferior izquierda (originada en la aorta abdominal).

Estómago

El estómago es la porción más dilatada del tubo digestivo y tiene forma de J (figs. 4.61 y 4.62). Situado entre el esófago abdominal y el intestino delgado, está en las regiones del abdomen, epigástrica, umbilical e hipocondrio izquierdo.

El estómago se divide en cuatro regiones:

- El **cardias**, que rodea el orificio del esófago al estómago.
- El **fundus gástrico**, que es la zona por encima del nivel del cardias.
- El **cuerpo gástrico**, que es la parte más ancha del estómago.
- La **porción pilórica**, que se divide en **antro pilórico** y **canal pilórico** y es el extremo distal del estómago (figs. 4.61 y 4.62B).

La parte más distal de la porción pilórica gástrica es el **píloro** (fig. 4.61). Está señalada en la superficie del órgano por la **constricción pilórica** y rodeada por un anillo engrosado de músculo circular gástrico (el **esfínter pilórico**).

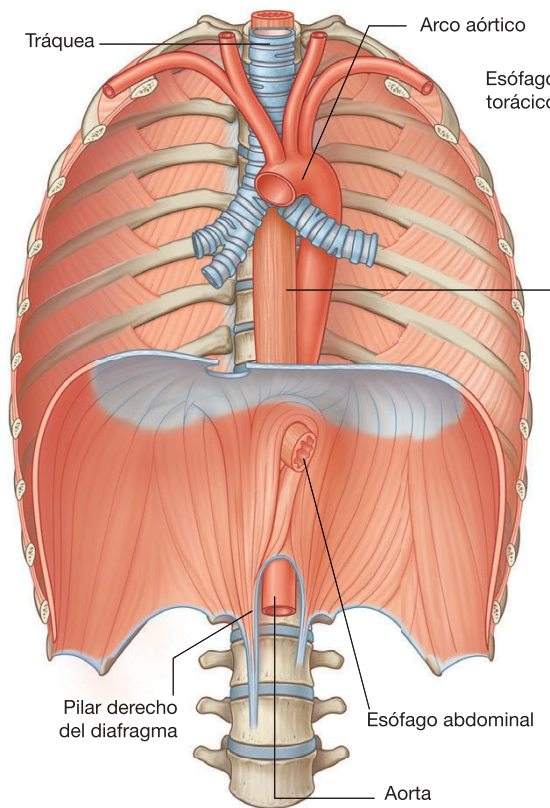


Fig. 4.59 Esófago abdominal.

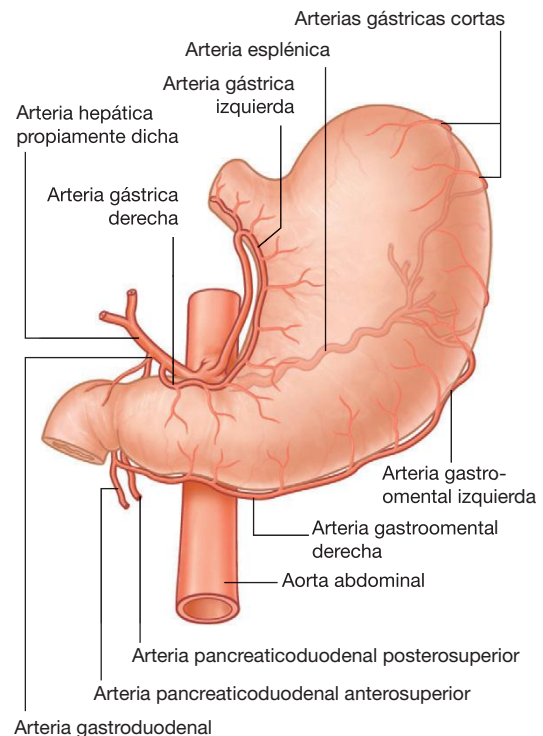


Fig. 4.60 Irrigación arterial del esófago abdominal y el estómago.

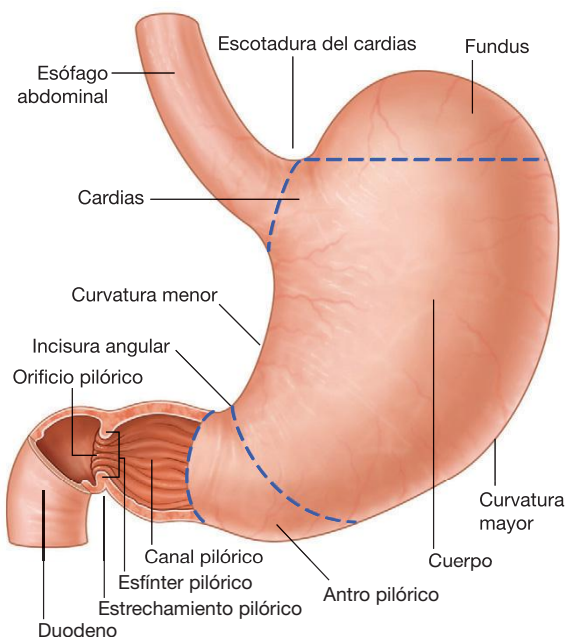


Fig. 4.61 Estómago.

rico), que rodea a la desembocadura distal del estómago, el **orificio pilórico**. El orificio del píloro está inmediatamente a la derecha de la línea media, en un plano que pasa por el límite inferior de la vértebra LI (**plano transpilórico**).

Otras partes del estómago son:

- La **curvatura mayor**, que es el punto de inserción del ligamento gastroesplénico y el omento mayor.
- La **curvatura menor**, que es el punto de inserción del omento menor.
- La **escotadura cardíaca**, que es el ángulo superior que se forma cuando el esófago entra en el estómago.
- La **incisura angular**, que es una curva en la curvatura menor.

La irrigación arterial del estómago (fig. 4.60) incluye:

- La arteria gástrica izquierda del tronco celíaco.
- La arteria gástrica derecha de la arteria hepática propiamente dicha.
- La arteria gastrointestinal derecha originada en la arteria gastroduodenal.

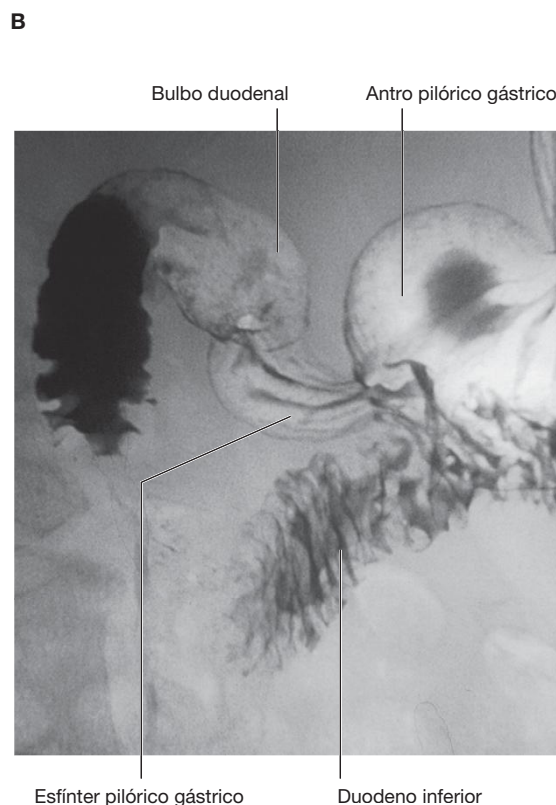
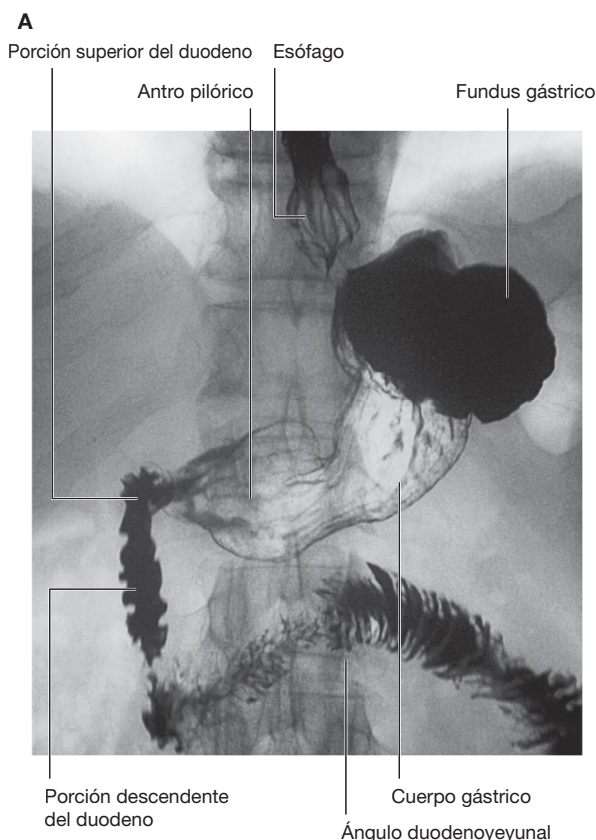


Fig. 4.62 Radiografía con contraste de bario que muestra el estómago y el duodeno. A. Doble contraste radiográfico del estómago. B. Doble contraste radiográfico que muestra el bulbo duodenal.



Abdomen

- La arteria gastrointestinal izquierda de la arteria esplénica.
- La arteria gástrica posterior de la arteria esplénica (variable y no siempre presente).

Intestino delgado

El intestino delgado es la porción más larga del tubo digestivo y se extiende desde el orificio pilórico del estómago a la válvula ileocecal. Este tubo hueco, de unos 6-7 metros de longitud y con un diámetro que se va estrechando del principio al final, consta del duodeno, el yeyuno y el íleon.

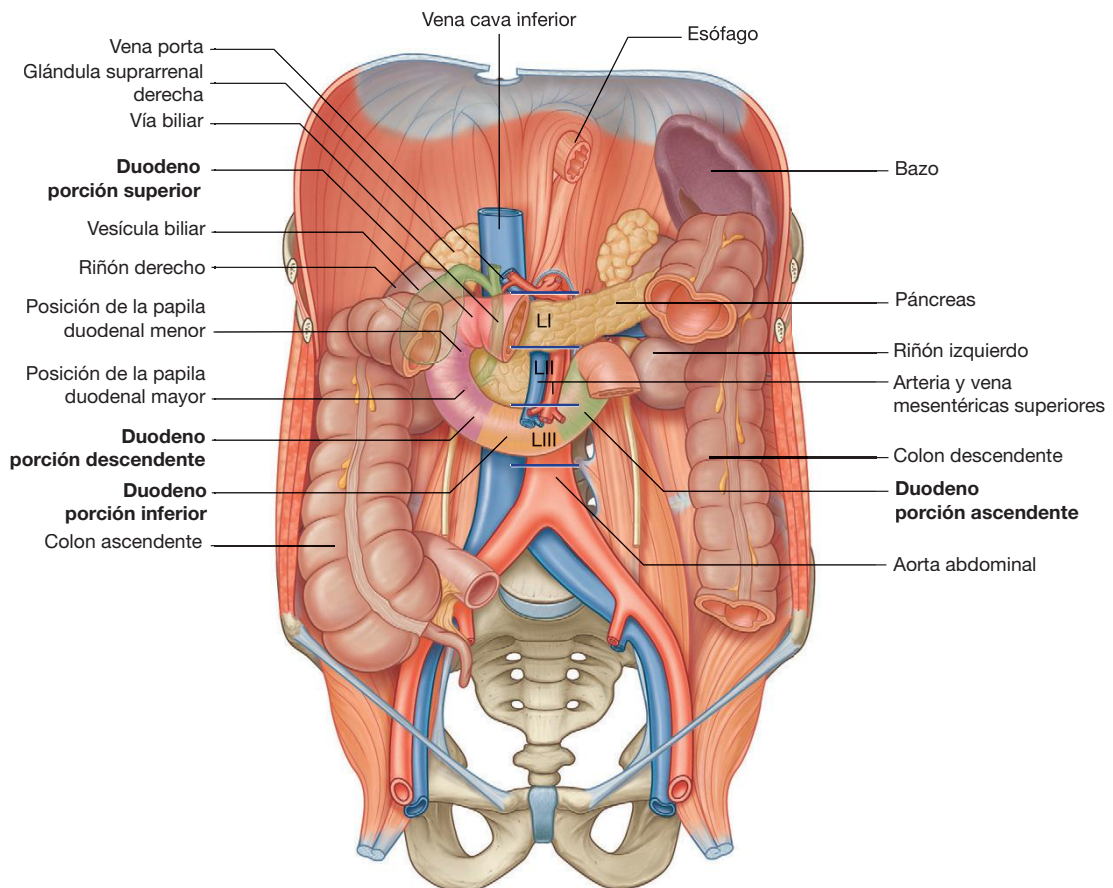
Duodeno

La primera porción del intestino delgado es el duodeno. Esta estructura en forma de C, contigua a la cabeza del páncreas, mide 20-25 cm de longitud y está por encima del nivel del ombligo; su luz es la más ancha del intestino delgado (fig. 4.63). Es retroperitoneal excepto en el comienzo, que

está unido al hígado por el ligamento hepatoduodenal, parte del omento menor.

El duodeno se divide en cuatro porciones (fig. 4.63):

- La **porción superior** (primera porción) se extiende desde el orificio pilórico del estómago al cuello de la vesícula biliar, está justo a la derecha del cuerpo de la vértebra LI y pasa por delante del conducto biliar, arteria gastroduodenal, vena porta y vena cava inferior. En la clínica se llama a esta porción duodenal la ampolla o cabeza duodenal, y la mayor parte de las úlceras duodenales se localizan en esta porción.
- La **porción descendente** (segunda porción) del duodeno está justo a la derecha de la línea media y se extiende desde el cuello de la vesícula biliar al borde inferior de la vértebra LIII, el colon transverso cruza su superficie anterior, por detrás está el riñón derecho y por dentro la cabeza del páncreas; esta porción del duodeno contiene la **papila mayor del duodeno**, que es la entrada común de los conductos



colédoco y pancreático, y la **papila menor del duodeno**, que es la entrada del conducto pancreático accesorio, y la unión del intestino proximal y el intestino medio justo por debajo de la papila mayor del duodeno.

- La **porción inferior u horizontal** (tercera porción) del duodeno es la sección más larga, cruza la vena cava inferior, la aorta y la columna vertebral (figs. 4.62B y 4.63), la arteria y la vena mesentérica superior la cruzan por delante.
- La **porción ascendente** (cuarta porción) del duodeno se dirige hacia arriba por encima o a la izquierda de la aorta para llegar al borde superior de la vértebra LII y termina en el **ángulo duodenoyeyunal**.

Este ángulo duodenoyeyunal está rodeado por un pliegue de peritoneo que contiene fibras musculares llamado **músculo suspensor (ligamento) del duodeno (ligamento de Treitz)**.

La irrigación arterial del duodeno (fig. 4.64) incluye:

- Ramas de la arteria gastroduodenal.
- La arteria supraduodenal originada en la arteria gastroduodenal.
- Ramas duodenales procedentes de la arteria pancreaticoduodenal superoanterior (de la arteria gastroduodenal).
- Ramas duodenales procedentes de la arteria pancreaticoduodenal superoposterior (de la arteria gastroduodenal).
- Ramas duodenales de la arteria pancreaticoduodenal anteroinferior (originada en la arteria pancreaticoduodenal inferior, una rama de la arteria mesentérica superior).
- Ramas duodenales de la arteria pancreaticoduodenal posteroinferior (originada en la arteria pancreaticoduodenal inferior, una rama de la arteria mesentérica superior).
- La primera rama yeyunal de la arteria mesentérica superior.

Yeyuno

Las últimas dos secciones de intestino delgado son el yeyuno y el íleon (fig. 4.65). El yeyuno representa las dos quintas

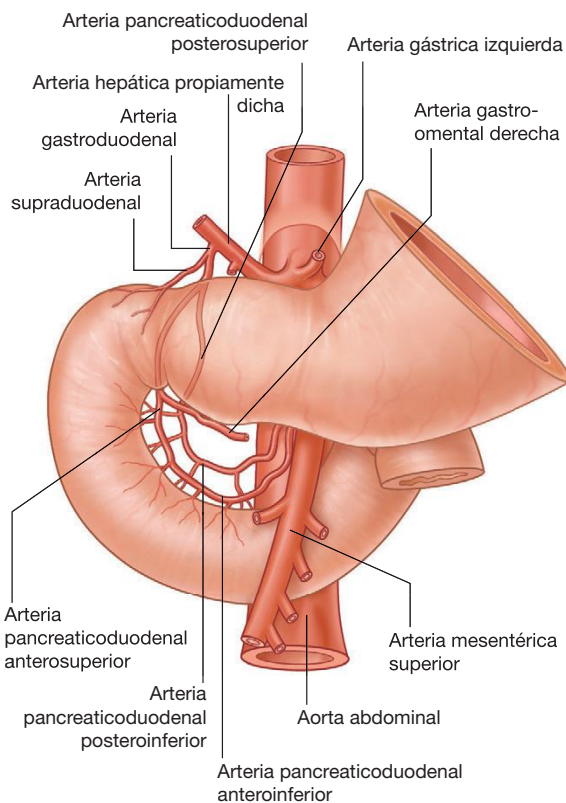


Fig. 4.64 Irrigación arterial del duodeno.

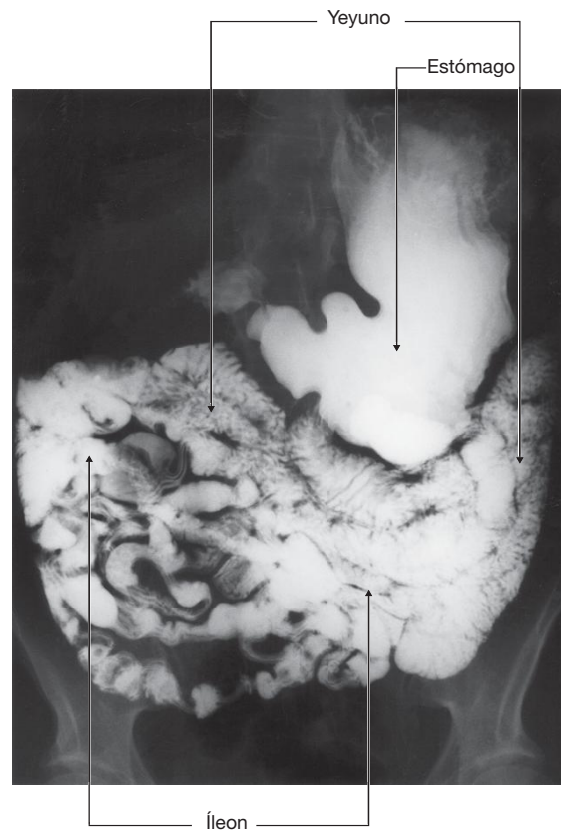


Fig. 4.65 Radiografía con contraste de bario que muestra el yeyuno y el íleon.



Abdomen

partes proximales. Está fundamentalmente en el cuadrante superior izquierdo del abdomen y tiene mayor diámetro y una pared más gruesa que el íleon. Además, la capa mucosa interna del yeyuno se caracteriza por numerosos pliegues prominentes, que rodean la luz (pliegues circulares). Las arcadas arteriales menos marcadas y los vasos rectos (arterias rectas) más largos que los del íleon son una característica diferencial del yeyuno (fig. 4.66).

Íleon

El íleon constituye las tres quintas partes distales del intestino delgado y la mayor parte de él está en el cuadrante inferior derecho. Comparado con el yeyuno, tiene paredes más delgadas, menos pliegues mucosos y menos prominentes (pliegues circulares), vasos rectos más cortos, más grasa mesentérica y más arcadas arteriales (fig. 4.66).

El íleon desemboca en el intestino grueso en el punto donde el ciego y el colon ascendente se juntan. La abertura está rodeada por dos solapas proyectadas en la luz del intestino grueso (la **válvula ileocecal**) (fig. 4.67). Los labios de la válvula ileocecal se juntan en el extremo formando cres-

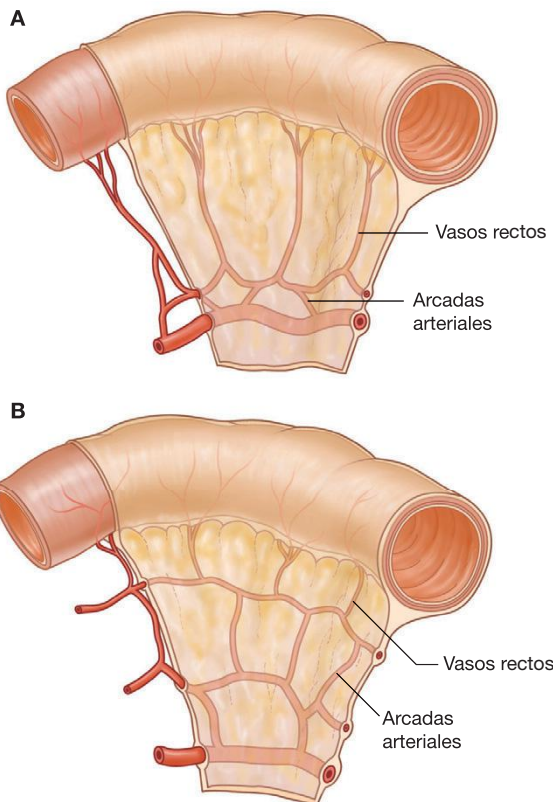


Fig. 4.66 Diferencias de vascularización en el intestino delgado. A. Yeyuno. B. íleon.

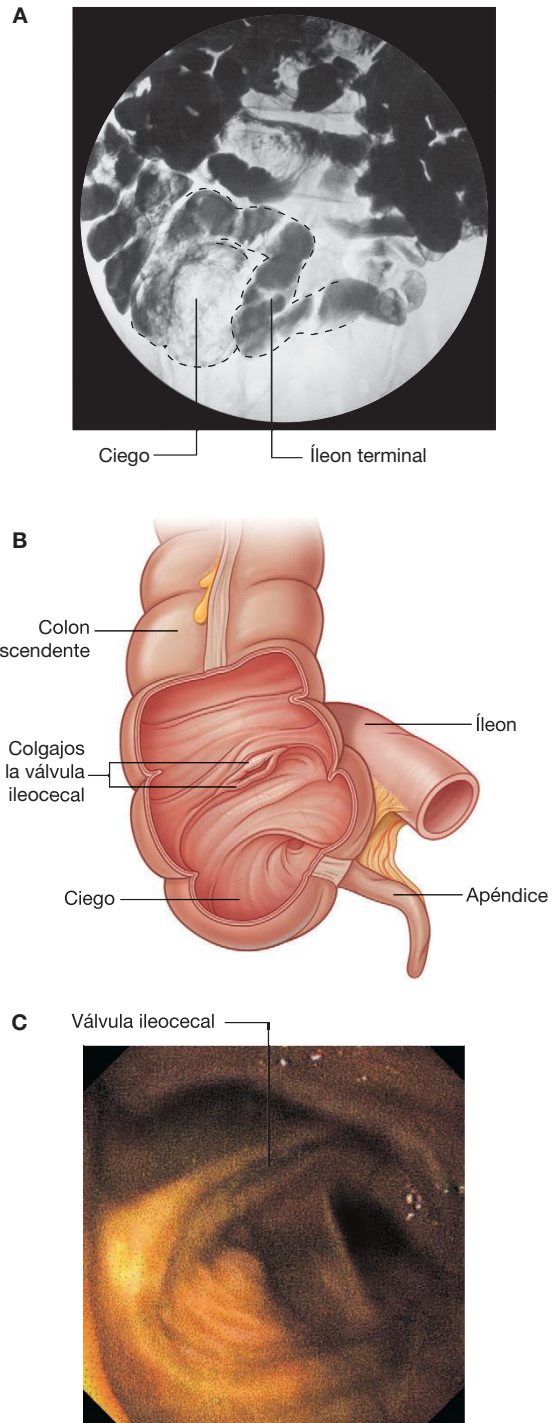


Fig. 4.67 Unión ileocecal. A. Radiografía que muestra la unión ileocecal. B. Esquema de la unión ileocecal y la válvula ileocecal. C. Imagen endoscópica de la válvula ileocecal.

tas. La musculatura del íleon continúa en cada labio formando un esfínter. Las posibles funciones de la válvula ileocecal son prevenir el reflujo del ciego al íleon y regular el paso de contenido del íleon al ciego.

La irrigación arterial del íleon (fig. 4.68) incluye:

- Las arterias ileales originadas en la arteria mesentérica superior.
- Una rama iliaca de la arteria ilio cólica (originada en la arteria mesentérica superior).

Conceptos prácticos

Transición de los epitelios entre el esófago abdominal y el estómago

En la unión gastroesofágica existe un esfínter fisiológico, que está delimitado por la transición de un tipo epitelial a otro. En algunas personas, esta unión histológica no se encuentra en la unión fisiológica gastroesofágica sino en el tercio inferior del esófago. Esto predispone a la ulceración del esófago y se relaciona también con un aumento del riesgo de adenocarcinoma.

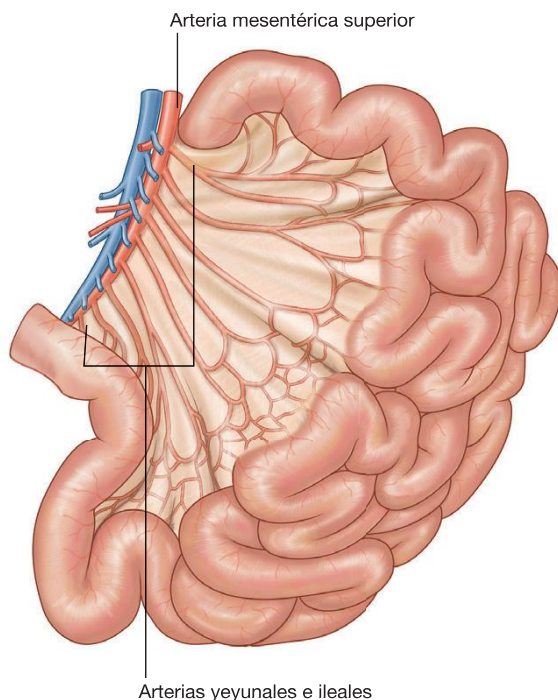


Fig. 4.68 Irrigación arterial del íleon.

Conceptos prácticos

Úlcera duodenal

Las úlceras duodenales habitualmente se producen en la porción superior del duodeno y son mucho menos frecuentes que hace 50 años. Al principio no había tratamiento y los pacientes morían de hemorragia o peritonitis. Con el desarrollo de las técnicas quirúrgicas, a los pacientes con úlcera duodenal se les sometía a intervenciones quirúrgicas digestivas extensas para prevenir la recidiva ulcerosa, y para algunos pacientes el tratamiento era peligroso. Con el aumento del conocimiento y comprensión de los mecanismos de la secreción ácida en el estómago, se desarrollaron medicamentos que bloqueaban la estimulación y de forma indirecta la secreción de ácido (antagonistas de los receptores H_2 de histamina), que han disminuido de forma significativa la mortalidad y morbilidad de esta enfermedad. El tratamiento farmacológico puede ahora inhibir directamente las células gástricas productoras de ácido, por ejemplo con los inhibidores de la bomba de protones. También se hace una detección sistemática de la bacteria *Helicobacter pylori* en los pacientes y cuando éste se erradica (con tratamiento antibiótico), disminuye de forma significativa la formación de úlceras duodenales.

Anatómicamente, las úlceras duodenales pueden ser tanto anteriores como posteriores.

Las úlceras duodenales posteriores perforan directamente la arteria gastroduodenal, y con más frecuencia la arteria pancreaticoduodenal posterosuperior, lo que puede producir una hemorragia masiva que en algunos pacientes es mortal. El tratamiento incluye intervención quirúrgica importante con ligadura de los vasos o por vía endovascular, con la colocación de un catéter fino de forma retrógrada desde la arteria femoral en la arteria celíaca por un radiólogo. La arteria hepática común y la arteria gastroduodenal se canulan y se pueden embolizar con pequeños alambres, lo que detiene la hemorragia.

Las úlceras duodenales anteriores se perforan en la cavidad peritoneal produciendo peritonitis. La intensa reacción inflamatoria y el íleo local producen adherencias en el omento mayor, que intentan sellar la perforación. El estómago y el duodeno contienen con frecuencia gran cantidad de aire, que penetra en la cavidad peritoneal y se puede observar en una radiografía de tórax con el paciente en bipedestación como aire subdiafragmático. La mayoría de las veces el tratamiento de la úlcera es quirúrgico.



Abdomen

Conceptos prácticos

Exploración del tracto digestivo superior

Con frecuencia hay que explorar el esófago, el estómago, el duodeno y el yeyuno en busca de enfermedad. Después de una anamnesis adecuada y de una exploración, la mayoría de los médicos solicitan una serie de análisis de sangre para descartar hemorragia, inflamación o tumores. El siguiente paso es explorar los tres componentes de cada asa de intestino, es decir, la luz, la pared y las masas extrínsecas que puedan comprimir o perforar el intestino.

Exploración de la luz intestinal

Las soluciones de bario se pueden ingerir y observarse mediante radioscopia. Pueden buscarse masas (p. ej., pólipos y tumores) y valorar las ondas peristálticas. También se pueden administrar al paciente gránulos que liberan anhídrido carbónico para llenar el estómago, de manera que el bario se desplaza hacia la mucosa recubriéndola en capa fina, lo que muestra detalles de ésta. Estas exploraciones son relativamente sencillas y pueden utilizarse para obtener imágenes del esófago, el estómago, el duodeno y el intestino delgado.

Exploración de la pared intestinal y masas extrínsecas

La **endoscopia** es una técnica médica diagnóstica mínimamente invasiva, que permite valorar las superficies internas de un órgano mediante la introducción de un tubo dentro del cuerpo. Este instrumento está constituido por un material plástico flexible, que tiene unido en uno de sus extremos un ocular y una fuente de luz. Algunos sistemas permiten la introducción de pequeños instrumentos a través del tubo principal del endoscopio para obtener biopsias y también para realizar pequeñas intervenciones (p. ej., resección de pólipos).

En medicina digestiva y abdominal se emplea el endoscopio para valorar el esófago, el estómago, el duodeno y el yeyuno proximal (figs. 4.69-4.72). El paciente se traga el tubo bajo una ligera sedación y la intervención se tolera extremadamente bien.

La valoración del colon se consigue introduciendo el tubo por el ano hasta el recto. Es posible valorar toda la longitud del colon y este dispositivo también permite realizar biopsias y colocar endoprótesis.



Fig. 4.69 El endoscopio es un tubo flexible de plástico, que se puede controlar desde su extremo proximal. A través de un puerto lateral se pueden introducir distintos dispositivos, que se empujan a través del endoscopio y que permiten obtener biopsias y realizar cirugías menores endoluminales (p. ej., resección de pólipos).

Conceptos prácticos (Cont.)

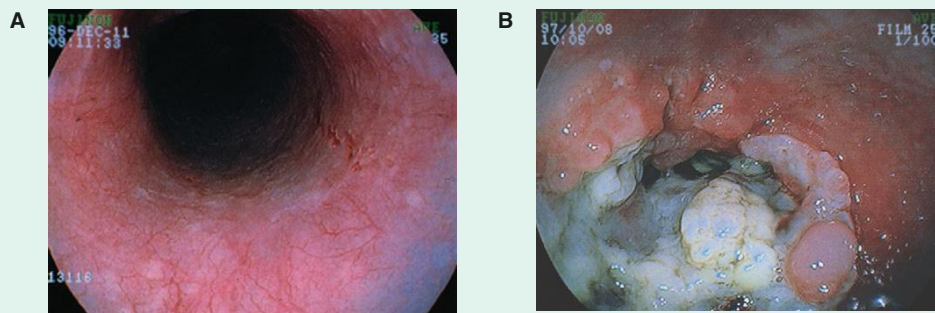


Fig. 4.70 Imágenes endoscópicas de la unión gastroesofágica. A. Normal. B. Cáncer de esófago en la unión esofágica.



Fig. 4.71 Imagen endoscópica del antro pilórico gástrico en dirección al píloro.



Fig. 4.72 Imagen endoscópica que muestra el aspecto normal de la segunda porción del duodeno.



Abdomen

Conceptos prácticos

Divertículo de Meckel

El divertículo de Meckel (fig. 4.73) es el vestigio de la porción proximal del conducto vitelino, que en el embrión entra en el cordón umbilical y se sitúa en el borde antimesentérico del íleon. Aunque es un hallazgo infrecuente (aparece aproximadamente en el 2% de la población), siempre es importante tener en cuenta el diagnóstico de divertículo de Meckel, puesto que produce síntomas en algunos pacientes. Las manifestaciones más frecuentes son hemorragia, invaginación, diverticulitis, ulceración y obstrucción.

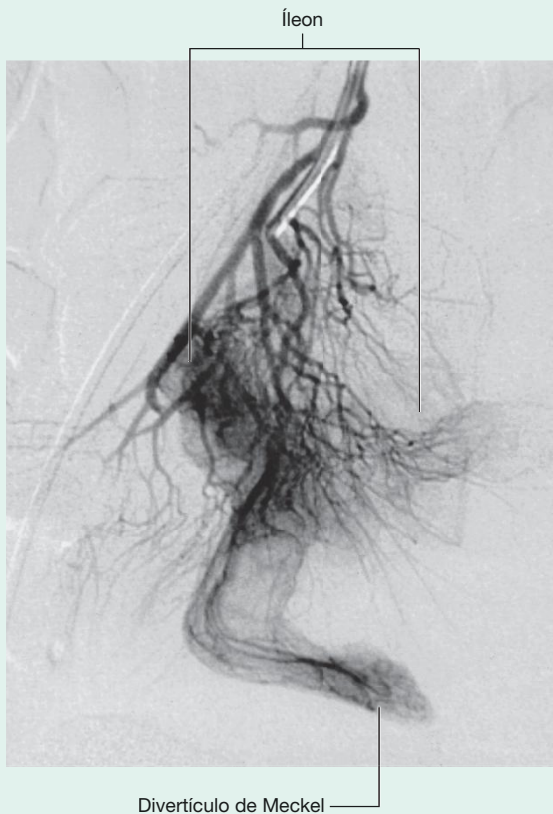


Fig. 4.73 Vascularización de un divertículo de Meckel. Angiografía de sustracción digital.

Conceptos prácticos

Tomografía computarizada (TC) y resonancia magnética (RM)

Estas técnicas pueden aportar información importante acerca de la pared del intestino, que no se puede obtener en los estudios con bario o endoscopias. El engrosamiento de la pared puede indicar un cambio inflamatorio o tumor y siempre debe considerarse sospechoso. Si se demuestra un tumor, pueden valorarse la extensión locorregional, la presencia de adenopatías y las metástasis.

Métodos de imagen modernos

Un pequeño ecógrafo colocado en el extremo del endoscopio puede obtener imágenes de muy alta definición de la mucosa y submucosa del tracto digestivo alto. Estas imágenes pueden mostrar la resecabilidad de un tumor y guiar al médico para hacer una biopsia.

Conceptos prácticos

Carcinoma gástrico

El carcinoma gástrico es un tumor digestivo frecuente. La inflamación crónica gástrica (gastritis), la anemia perniciosa y los pólipos predisponen al desarrollo de este tumor agresivo, que se suele diagnosticar en estadios tardíos de la enfermedad. Los síntomas son dolor epigástrico difuso, sensación de saciedad precoz, hemorragia que produce anemia crónica y obstrucción.

Se llega al diagnóstico por un tránsito con bario y radiología convencional o endoscopia, que permite tomar una biopsia al mismo tiempo. La ecografía se utiliza para buscar metástasis hepáticas, y si no se observan, se realiza una tomografía computarizada para valorar la resecabilidad. Si el diagnóstico ha sido precoz, es posible una gastrectomía curativa. Sin embargo, la supervivencia media a los 5 años es del 5-20%, con un tiempo de vida medio de 5 a 8 meses al ser el diagnóstico tardío en la mayor parte de los pacientes.

Intestino grueso

El intestino grueso se extiende desde el final del íleon al ano y mide 1,5 m aproximadamente. Absorbe líquidos y sales del contenido intestinal, formando así las heces, y comprende el ciego, el apéndice, el colon, el recto y el conducto anal (figs. 4.74 y 4.75).

Comienza en la región inguinal derecha con el ciego y su apéndice asociado, sigue hacia arriba como **colon ascen-**

dente a lo largo del flanco derecho hasta el hipocondrio derecho (fig. 4.76). Justo por debajo del hígado, se incurva hacia la izquierda, formando el **ángulo derecho del colon (ángulo hepático)**, y cruza el abdomen como **colon transverso** hasta el hipocondrio izquierdo. En este punto, justo por debajo del bazo, se incurva hacia abajo formando el **ángulo izquierdo del colon (ángulo esplénico)**, y continúa como **colon descendente** a lo largo del flanco izquierdo hasta la región inguinal izquierda.

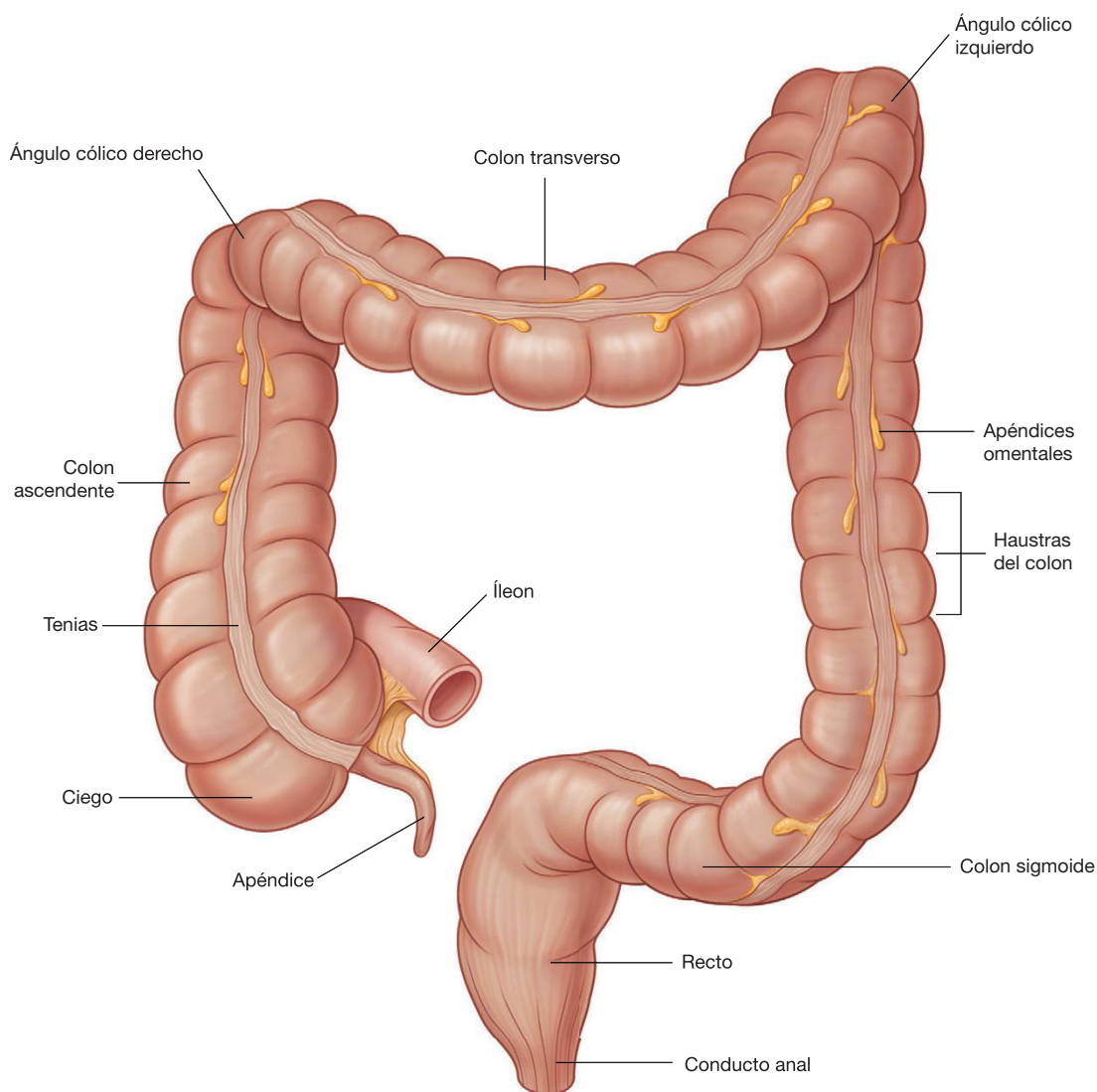


Fig. 4.74 Intestino grueso.



Abdomen



Fig. 4.75 Radiografía con bario donde se muestra el intestino grueso.

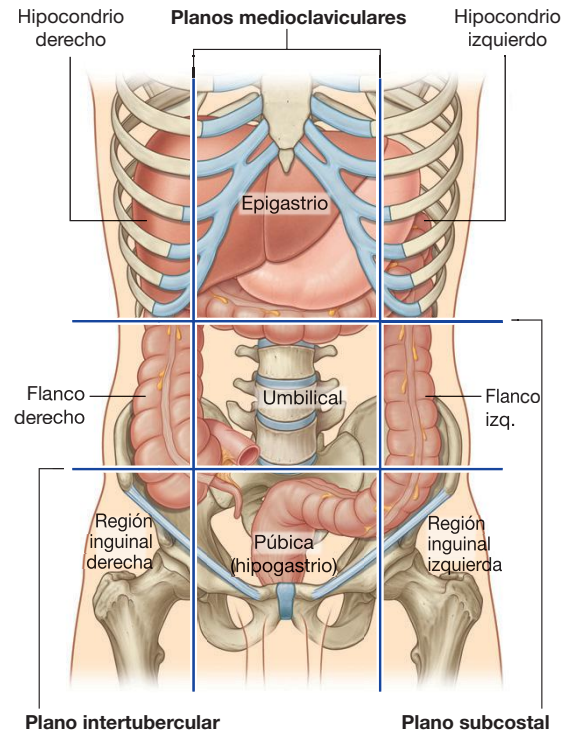


Fig. 4.76 Situación del intestino grueso en la distribución en nueve regiones.

Penetra en la porción superior de la pelvis como colon sigmoide, sigue por la pared posterior de la pelvis como el recto y termina como conducto anal.

Las características generales de la mayoría del intestino grueso (fig. 4.74) son:

- Su mayor diámetro interno comparado con el del intestino delgado.
- Cúmulos de grasa cubierta de peritoneo (**apéndices omentales**) relacionados con el colon.
- La división del músculo longitudinal de la pared en tres bandas estrechas (las **tenias cólicas**), que se observan fundamentalmente en el ciego y colon y son menos visibles en el recto.
- Las saculaciones del colon (**haustros del colon**).

Ciego y apéndice

El **ciego** es la primera porción del intestino grueso (fig. 4.77). Es inferior a la apertura ileocecal y se localiza en la fosa ilíaca derecha. Es una estructura intraperitoneal debido a su movilidad, no a su suspensión de un mesenterio.

El ciego continúa con el colon ascendente a la entrada del íleon, y habitualmente está en contacto con la pared anterior del abdomen. Puede cruzar el reborde de la pelvis y quedar dentro de la pelvis. El apéndice está unido a la pared posterointerna del ciego, justo por debajo del final del íleon (fig. 4.77).

El **apéndice** es un tubo hueco y estrecho unido al ciego. Tiene tejido linfático en la pared y está unido al íleon terminal por el **mesoapéndice**, que contiene los **vasos apendiculares** (fig. 4.78). El punto de unión al ciego coincide con

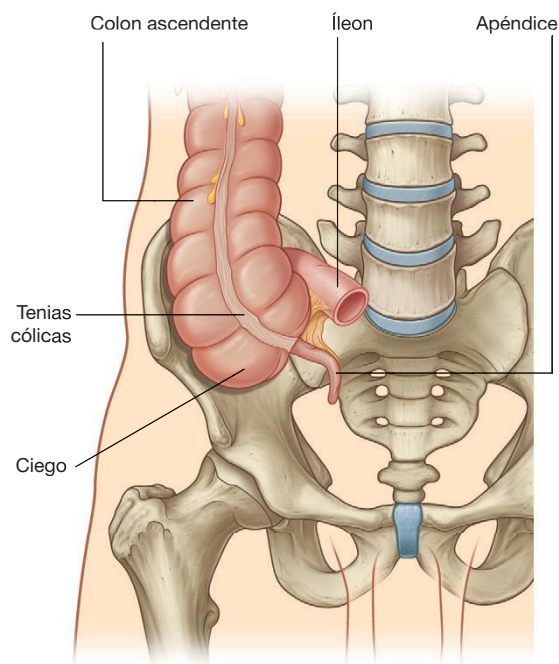


Fig. 4.77 Ciego y apéndice.

la tenia libre visible que lleva a la base del apéndice directamente, pero la situación del resto del apéndice es muy variable (fig. 4.79). Puede estar:

- Por detrás del ciego o de la porción inferior del colon ascendente, o ambos, en posición retrocecal o retrocólica.
- Suspendido por encima del borde de la pelvis en posición pélvica o descendente.
- Por debajo del ciego en posición subcecal.
- Por delante del íleon terminal, pudiendo estar en contacto con la pared del abdomen, en posición preileal o por detrás del íleon terminal en posición retroileal.

La proyección superficial de la base del apéndice está en la unión de los tercios medio y lateral de una línea trazada desde la espina iliaca anterosuperior al ombligo (**punto de McBurney**). Los pacientes con problemas apendiculares describen dolor cerca de esta localización.

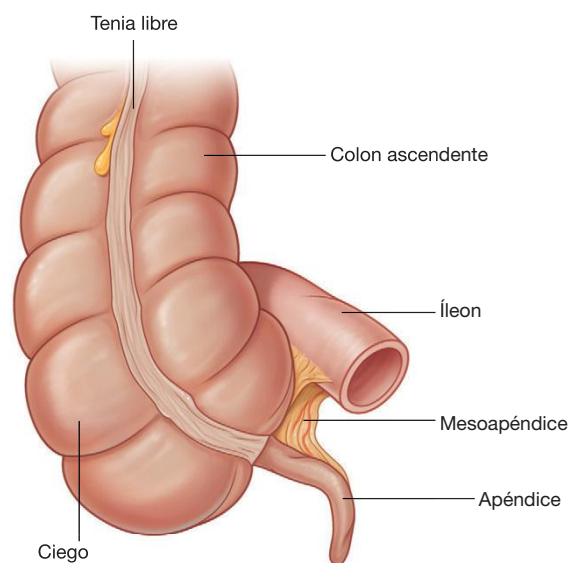


Fig. 4.78 Mesoapéndice y vasos apendiculares.

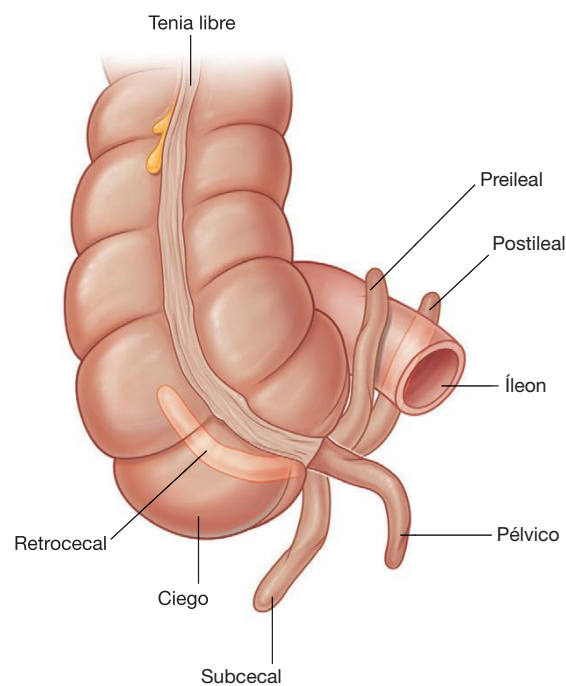


Fig. 4.79 Posiciones del apéndice.



Abdomen

La irrigación arterial del ciego y el apéndice (fig. 4.80) incluye:

- La arteria cecal anterior originada en la arteria ileocólica (procedente de la arteria mesentérica superior).
- La arteria cecal posterior originada en la arteria ileocólica (procedente de la arteria mesentérica superior).
- La arteria apendicular originada en la arteria iliocólica (procedente de la arteria mesentérica superior).

Colon

El colon se extiende hacia arriba desde el ciego y consta de colon ascendente, transverso, descendente y sigmoide (fig. 4.82). Sus segmentos ascendente y descendente son retroperitoneales (de forma secundaria) y los segmentos transverso y sigmoide son intraperitoneales.

En la unión entre el colon ascendente y el transverso se encuentra el ángulo cólico derecho, justo por debajo del lóbulo hepático derecho (fig. 4.83). Un ángulo similar, pero más agudo (el ángulo cólico izquierdo), está en la unión del

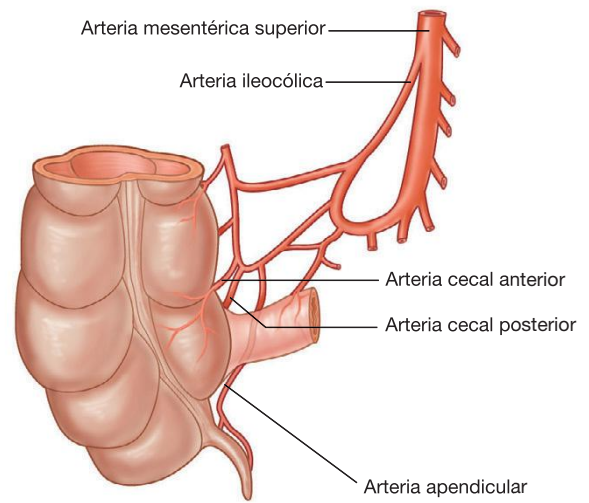


Fig. 4.80 Irrigación arterial del ciego y el apéndice.

Conceptos prácticos

Apendicitis

La apendicitis aguda es una urgencia abdominal. Habitualmente se produce cuando el apéndice se obstruye por un fecalito o por hiperplasia de los nódulos linfoides. Dentro del apéndice obstruido, las bacterias proliferan e invaden la pared del apéndice, que se lesiona por la necrosis secundaria a presión. En ocasiones, esto se resuelve espontáneamente; otras veces, los cambios inflamatorios (fig. 4.81) progresan hasta llegar a la perforación, que puede producir una peritonitis localizada o generalizada.

La mayoría de los pacientes con apendicitis aguda presenta dolor localizado a la palpación en fosa ilíaca derecha. El dolor empieza en la región central periumbilical en forma de cólico y suele ser intermitente. A las 6-10 horas, el dolor se localiza en la fosa ilíaca derecha y se hace constante. Los pacientes pueden tener fiebre, náuseas y vómitos. La etiología del dolor en la apendicitis se describe en el capítulo 1, pág. 53.

El tratamiento de la apendicitis es la apendicectomía.

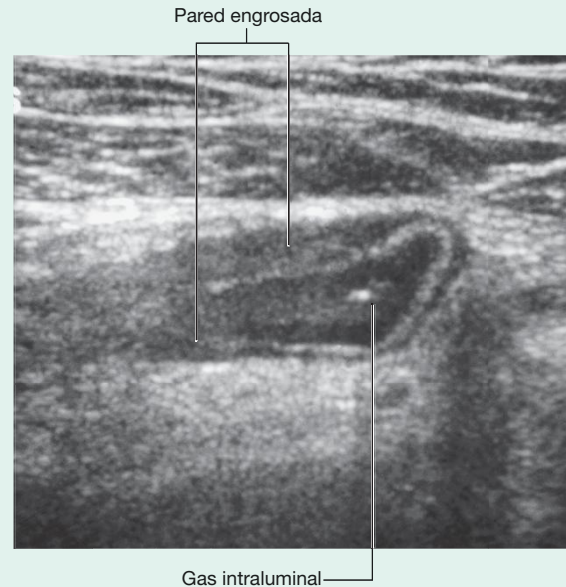


Fig. 4.81 Apéndice inflamado. Ecografía.

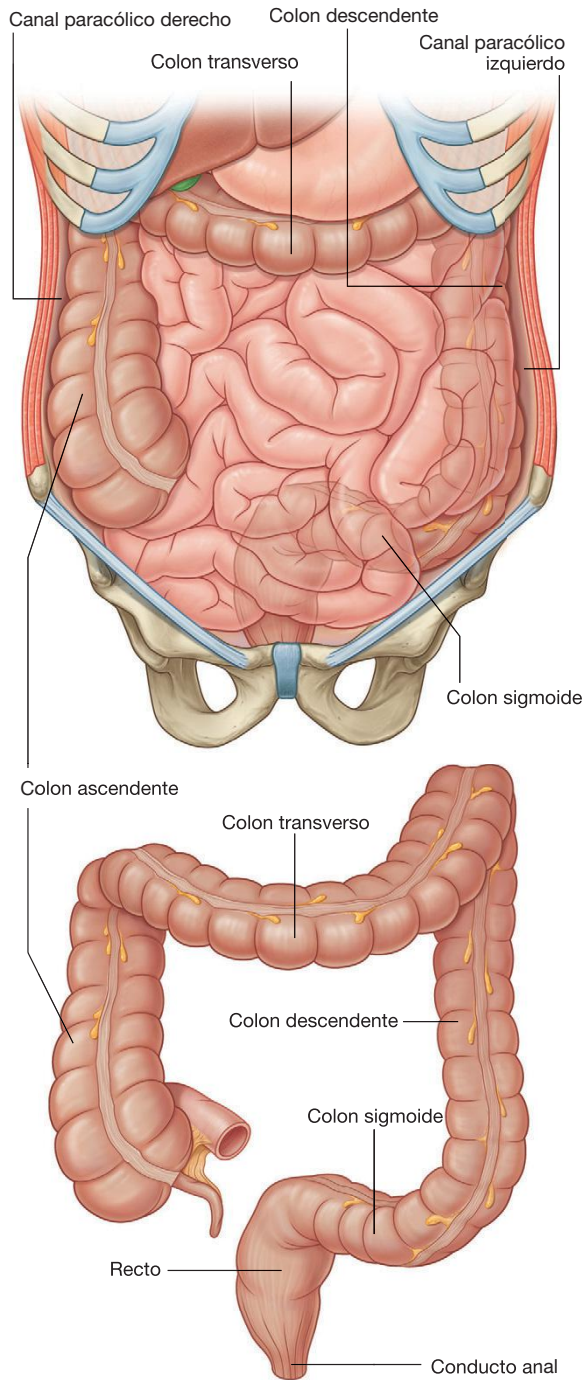


Fig. 4.82 Colon.

colon transverso y el descendente. Esta incurvación está justo por debajo del bazo, más alto y posterior al ángulo cólico derecho, está unido al diafragma por el ligamento frenicocólico.

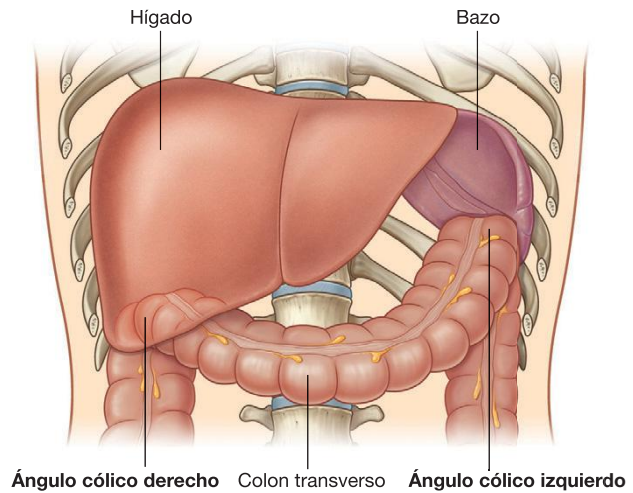


Fig. 4.83 Ángulos cólicos derecho e izquierdo.

A los lados del colon ascendente y descendente están los **canales paracólicos derecho e izquierdo** (fig. 4.82). Estas depresiones se forman entre los márgenes laterales del colon ascendente y descendente y la pared posterolateral del abdomen, y son canales por los que puede pasar contenido de una región peritoneal a otra. Es posible una movilización del colon relativamente incurvada liberando el peritoneo a lo largo de los canales laterales, ya que los vasos y linfáticos principales están situados en las caras interna o posterointerna.

El último segmento del colon (colon sigmoide) empieza por encima del estrecho superior de la pelvis y llega hasta la vértebra SIII, donde continúa con el recto (fig. 4.82). Esta estructura en forma de S es bastante móvil excepto en el comienzo, donde continúa desde el colon descendente, y al final, donde continúa con el recto. Entre estos dos puntos, está suspendido por el mesocolon sigmoide.

La irrigación arterial del colon ascendente (fig. 4.84) incluye:

- La rama cólica de la arteria ileocólica (originada en la arteria mesentérica superior).
- La arteria cecal anterior de la arteria ileocólica (originada en la arteria mesentérica superior).
- La arteria cecal posterior de la arteria ileocólica (originada en la arteria mesentérica superior).
- La arteria cólica derecha de la arteria mesentérica superior.

La irrigación arterial del colon transverso (fig. 4.84) incluye:

- La arteria cólica derecha de la arteria mesentérica superior.